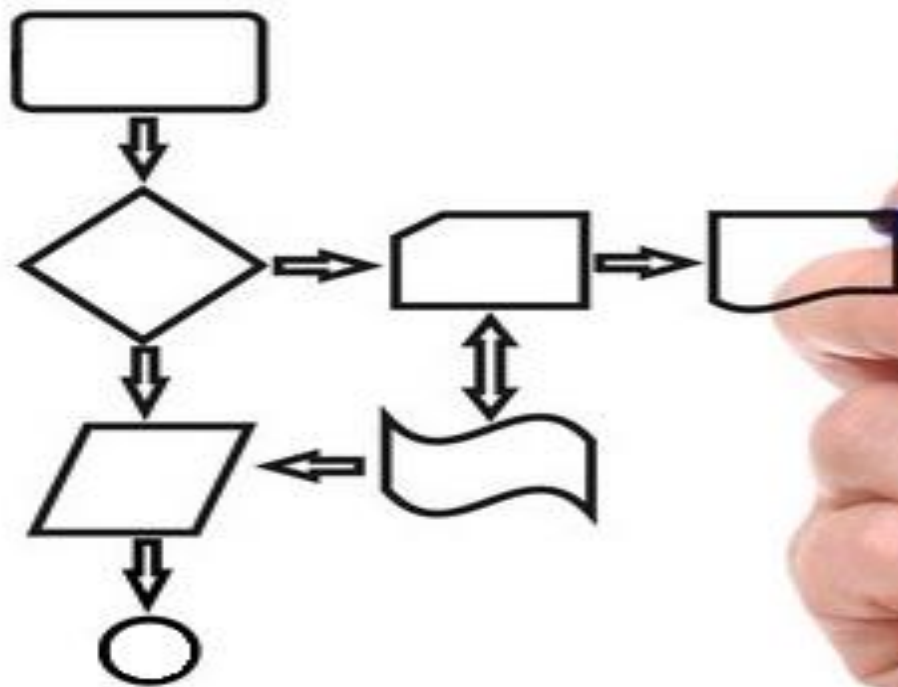

Моделирование бизнес-процессов

Нотации и инструменты моделирования процессов



Понятие модели

Модель представляет искусственный, созданный человеком объект любой природы (умозрительный или материально реализованный), который замещает или воспроизводит исследуемый объект

Процесс построения, изучения и применения моделей называется **моделированием**

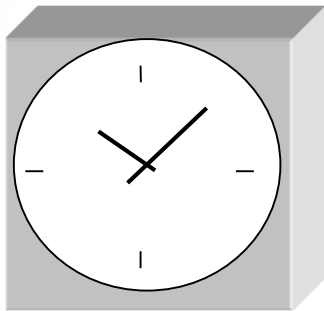
Модель - упрощенный, приближенный образ, который отражает наиболее существенные (с точки зрения цели моделирования) свойства оригинала

Соответствие модели оригиналу называется **адекватностью** модели.

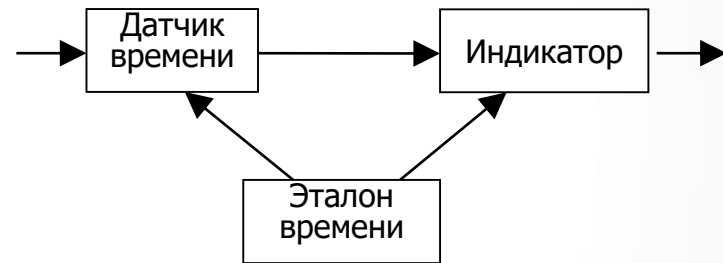
Адекватность включает требования полноты и точности (правильности). Требования должны выполняться в той мере, которая *достаточна для достижения цели*

Понятие модели

Для одного и того же объекта может быть построено множество различных моделей, отвечающих различным целям



модель внешнего вида часов

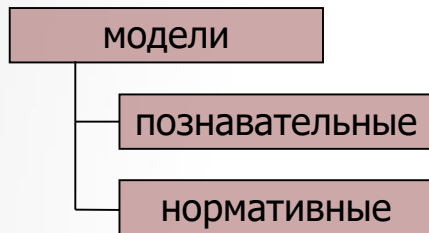


структурная схема часов

Виды подобия: *прямое* (макет, фотография), *косвенное* (подобие по аналогии), *условное* (на основе соглашений)

Процесс моделирования имеет свойство *динамичности*: модели развиваются, уточняются, переходят одна в другую

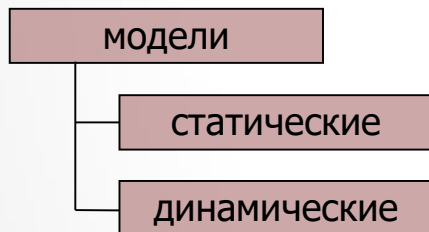
Классификация моделей



Познавательные (объяснительные) модели отражают уже существующие объекты

Нормативные (прагматические) модели отражают объекты, которые должны быть осуществлены

Градации нормативных моделей: от референтной (для целого класса объектов) до модели конкретного объекта



Статические модели не учитывают временной фактор

Динамические модели отражают изменения объекта, происходящие с течением времени

Динамическая модель сама может быть статична или находиться в динамике (имитационная модель)



Материальные модели построены из реальных объектов

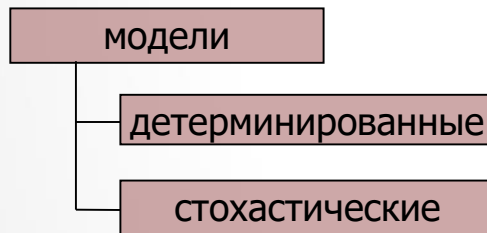
Абстрактные модели - это идеальные конструкции, выполненные средствами мышления, сознания

Классификация моделей



Декларативные модели отражают свойства, структуры, состояния объектов

Процедурные модели отражают процедурное, операционное знание



Детерминированные модели отражают процессы и явления, не подверженные случайностям

Стохастические – отражают случайные процессы, описываемые вероятностными характеристиками и статистическими закономерностями



Формализованные модели могут не иметь смысловой интерпретации

В *содержательных* моделях сохраняется семантика моделируемого объекта

Языки описания моделей

Языки описания моделей: аналитические, численные, логические, теоретико-множественные, лингвистические, графические

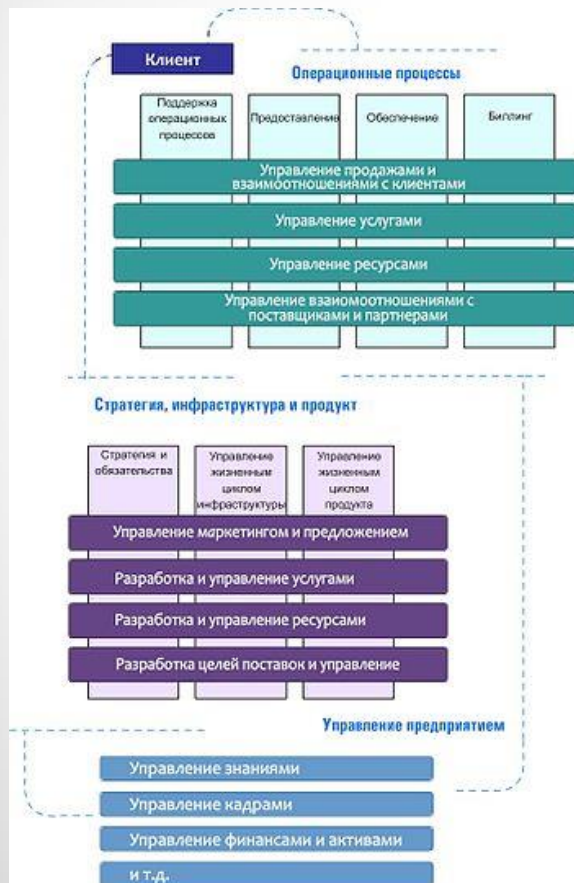
Графические модели (схемы, диаграммы, графики, чертежи) – наглядны

Нотация — система условных обозначений (знаков) и правил их использования, принятая в конкретной методологии

Требования к нотации :

- простота — простой знак предпочтительнее сложного;
- наглядность — хотя бы отдаленное сходство с оригиналом;
- индивидуальность — достаточное отличие от других обозначений;
- однозначность — нельзя обозначать одним символом различные объекты;
- определенность — четкие правила использования модели;
- учет устоявшихся традиций

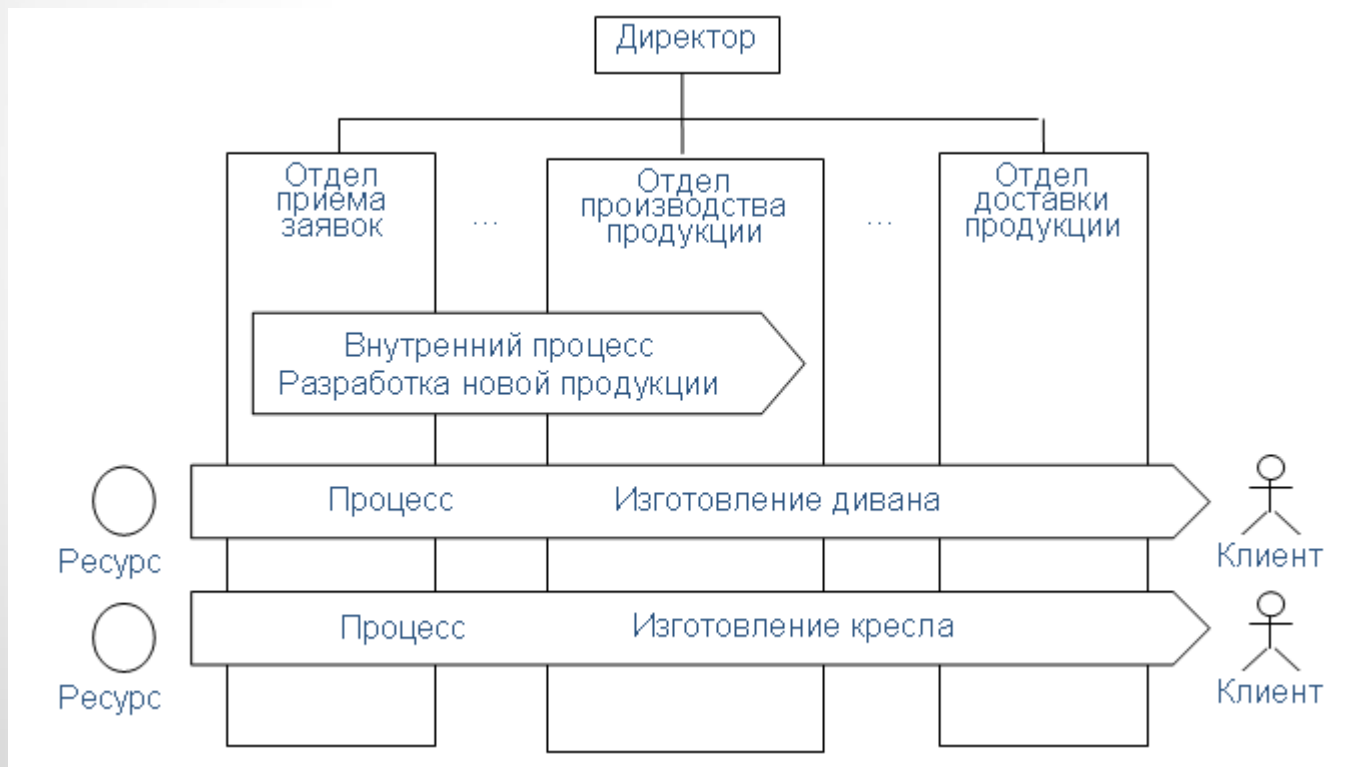
Бизнес–модель



- Бизнес–модель – структурированное графическое описание сети процессов и операций, связанных с данными, документами, организационными единицами и прочими объектами, отражающими существующую или предполагаемую деятельность предприятия.

Определение бизнес-процесса

Бизнес-процессы – это логические серии взаимосвязанных действий, которые используют ресурсы предприятия для создания полезного для заказчика выхода, такого как Продукт или Услуга



Процессы
«пронизывают»
оргструктуру

Четко определены
вход и выход

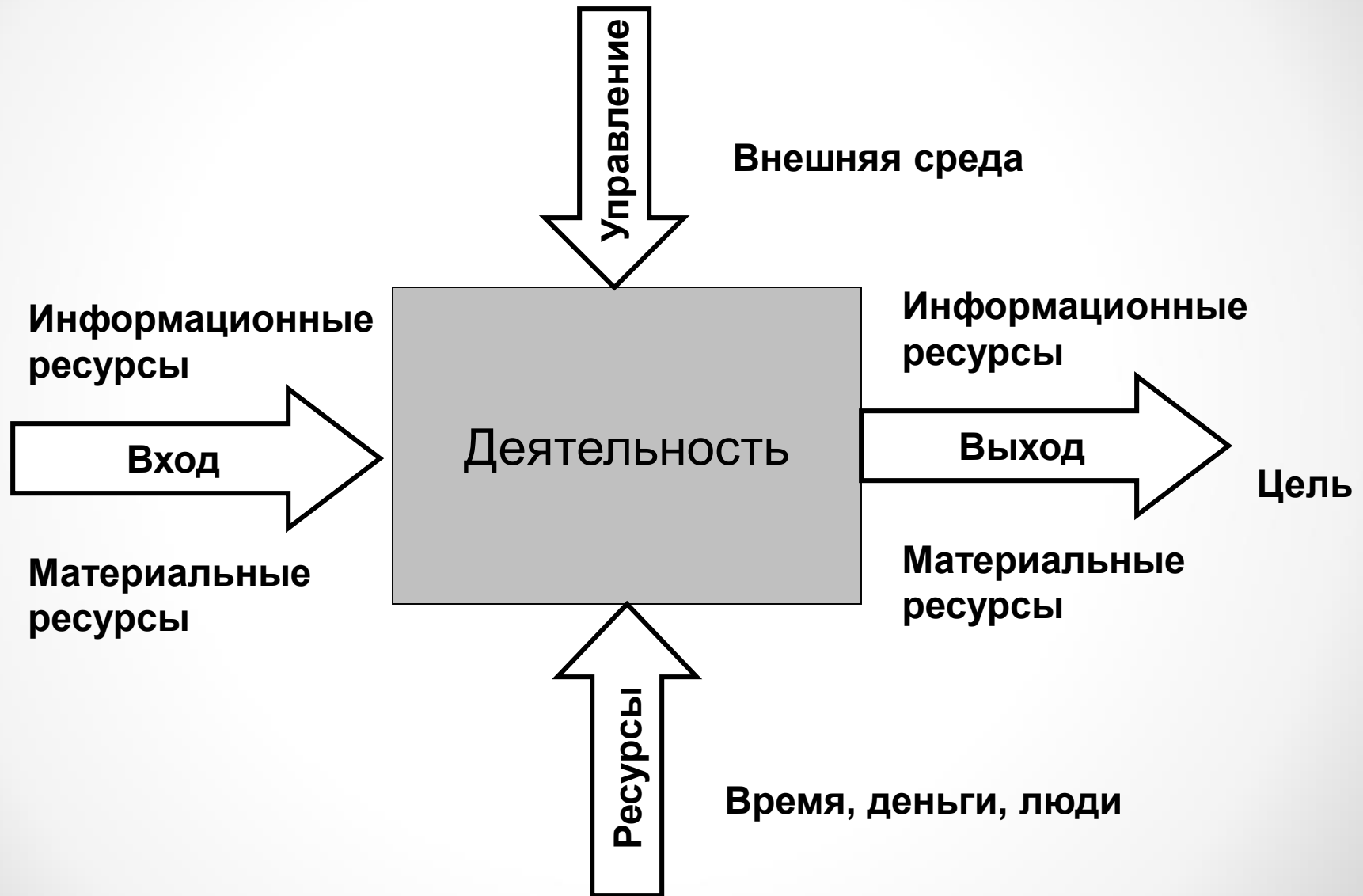
Выходы внешних
бизнес-процессов
используют
заказчики, клиенты

Выходы внутренних
бизнес-процессов
используются
внутри компании

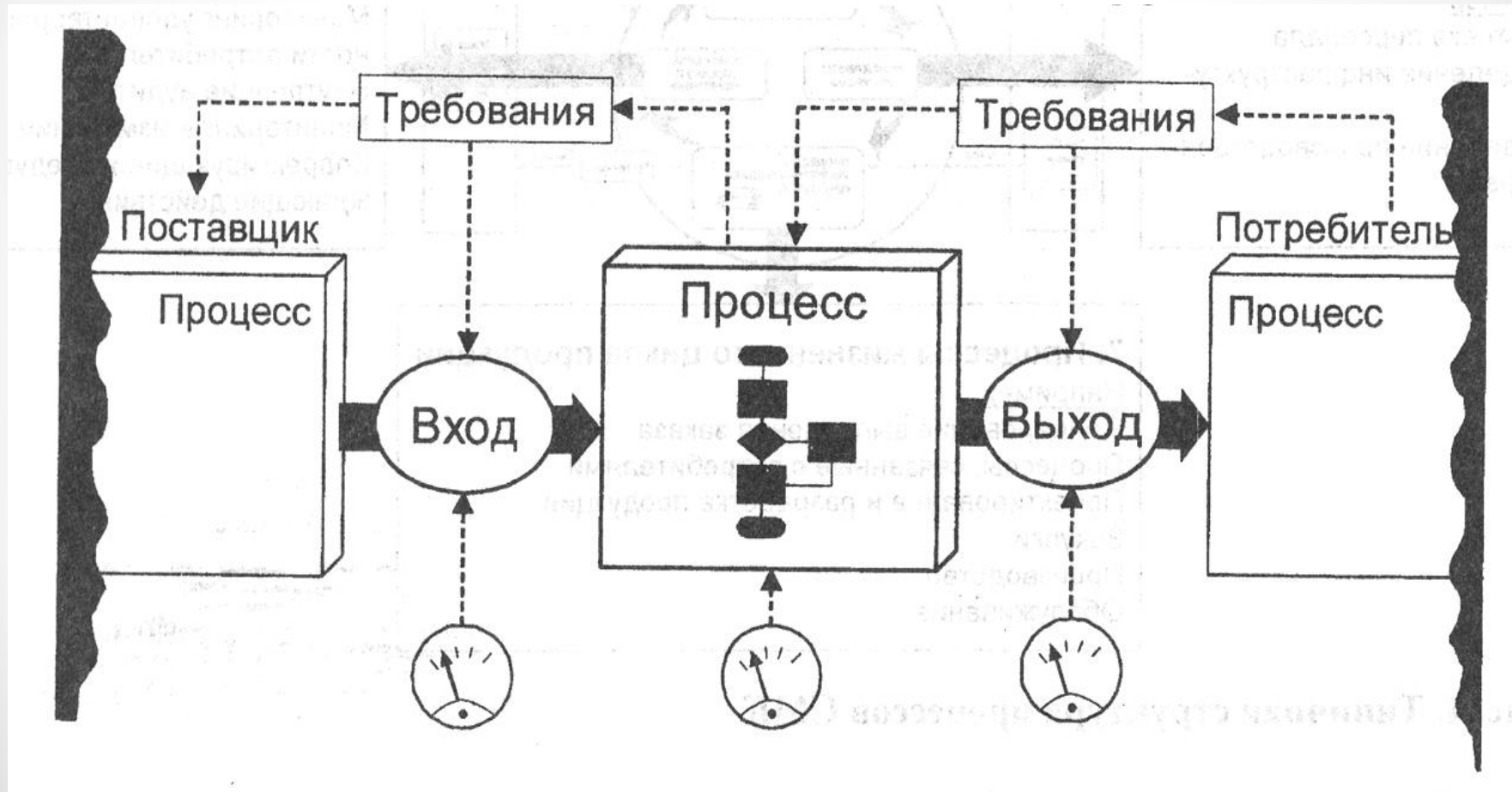
Основные определения

- **Бизнес-процесс** – связанная совокупность функций, в ходе выполнения которой потребляются определенные ресурсы и создается продукт, представляющий ценность для потребителя
- **Подпроцесс** – бизнес-процесс, являющийся структурным элементом некоторого объемлющего бизнес-процесса и представляющий ценность для внутреннего потребителя
- **Функция** – совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку.
- **Операция (работа)** – элементарное (неделимое) действие, выполняемое на одном рабочем месте.

Процесс



Мониторинг и измерение процесса



Оценка процесса

- Длительность
- Стоимость
- Выход
- Качество
- Степень удовлетворенности клиента

Классификация бизнес-процессов

основные

- непосредственно связанные с созданием стоимости, ориентированные на производство товаров или оказание услуг, составляющих основную деятельность организации и обеспечивающих получение дохода

обеспечивающие

- не увеличивают ценность продукта или услуги для потребителя, но необходимы для деятельности организации

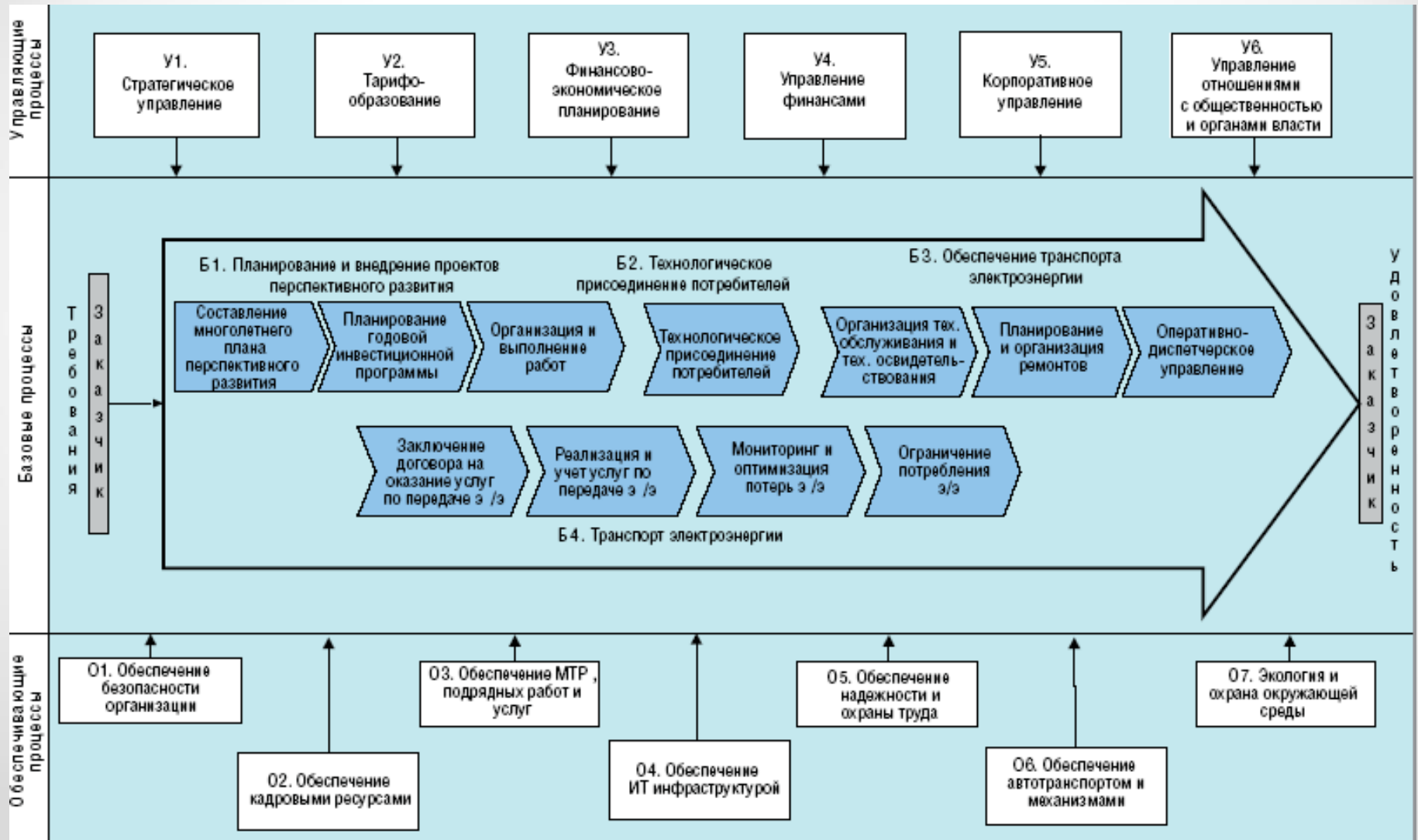
управления

- охватывают весь комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и системы в целом

Виды бизнес-процессов



Пример: Процессы региональной сетевой компании



Содержание модели бизнеса

В модели бизнеса отражают:

- функции, которые бизнес-система должна выполнять - что она делает, для кого, с какой целью;
- процессы, последовательность отдельных шагов процессов (работ, операций);
- организационные структуры, обеспечивающие выполнение процессов;
- материальные и информационные потоки, возникающие в ходе выполнения процессов
- данные, необходимые при выполнении процессов, и отношения между этими данными

Моделирование бизнес-процессов



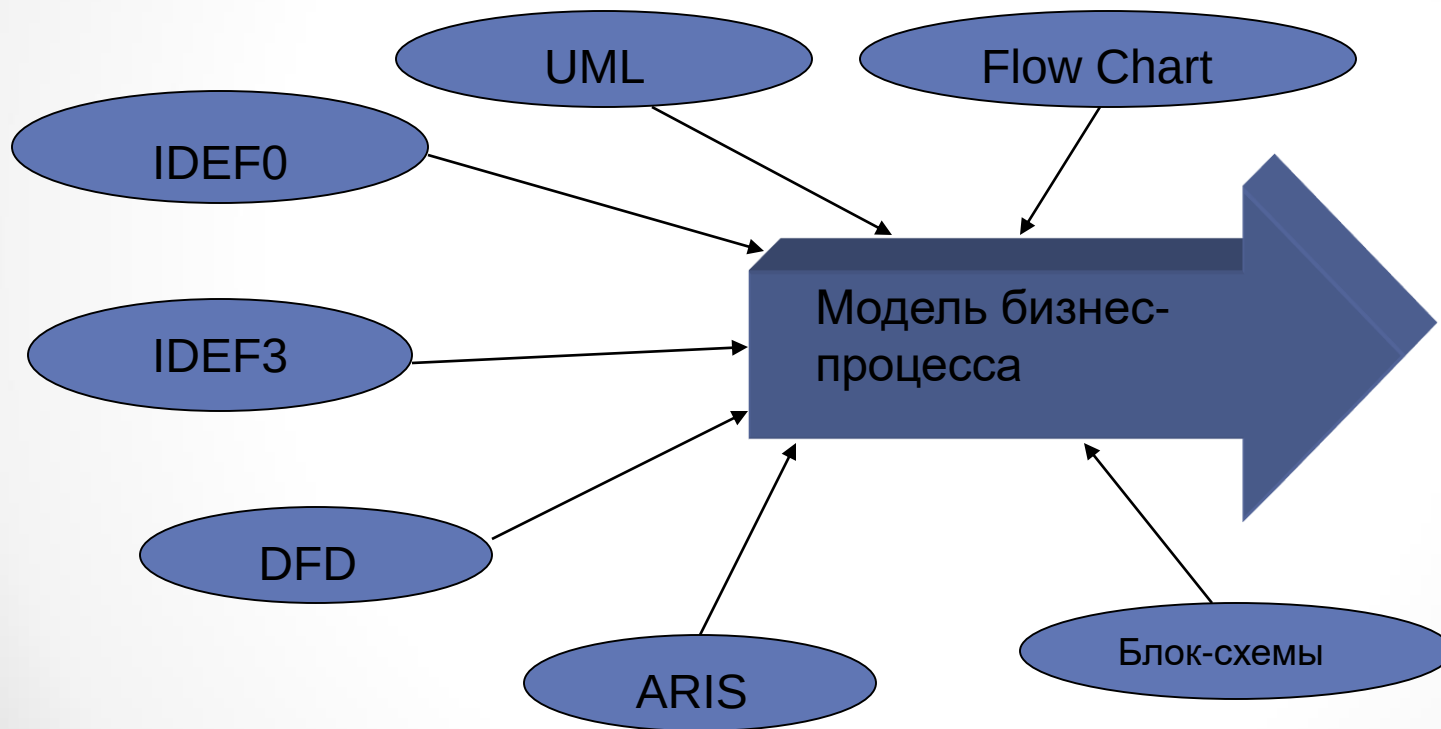
Преимущества моделирования

- позволяет проанализировать как работает предприятие (в целом, с внешними партнерами, на каждом рабочем месте);
- позволяет руководителю знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым сотрудникам - как работают их коллеги и на какой конечный результат направлена вся их деятельность;
- эффективное средство поиска возможностей улучшения деятельности предприятия;
- средство позволяющее предвидеть и минимизировать риски, возникающие на различных этапах реорганизации деятельности предприятия;
- метод, позволяющий дать оценку текущей деятельности предприятия (функционирование, управление, эффективность, результаты деятельности и степень удовлетворенности клиента);
- стоимостную оценку всех и каждого бизнес-процессам на предприятии;
- способ выявления текущих проблем на предприятии и предвидения будущих.

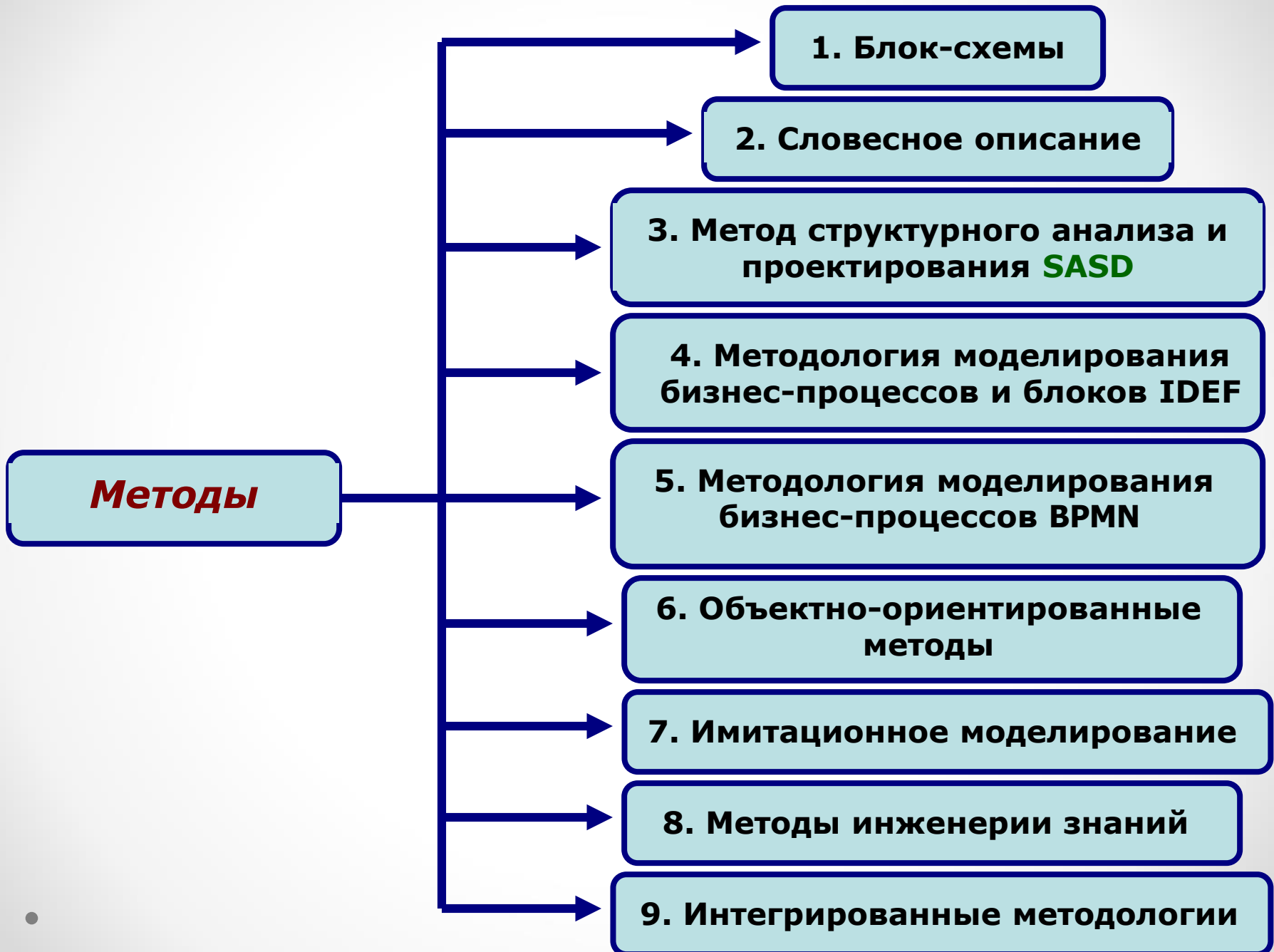
Основные подходы к моделированию и анализу бизнес-процессов

- **Функционально-модульный** или **структурный**. В его основу положен принцип функциональной декомпозиции, при которой структура системы описывается в терминах иерархии ее функций и передачи информации между отдельными функциональными элементами.
- **Объектно-ориентированный** подход использует объектную декомпозицию. При этом структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями между объектами.

Методологии моделирования бизнес-процессов (Business Process Modeling)



Методы моделирования бизнес-процессов



Методы моделирования бизнеса

1. Структурные методы

Основаны на последовательной декомпозиции системы на все более мелкие подсистемы.

Принципы структурного подхода:

- «разделяй и властвуй» - разбиение сложных проблем на множество меньших задач, легких для понимания и решения;
- иерархическое упорядочивание – организация составных частей проблемы в иерархические древовидные структуры.

Две группы методов: моделирующие функциональную структуру и структуру данных

Наибольшее распространение получили методологии:

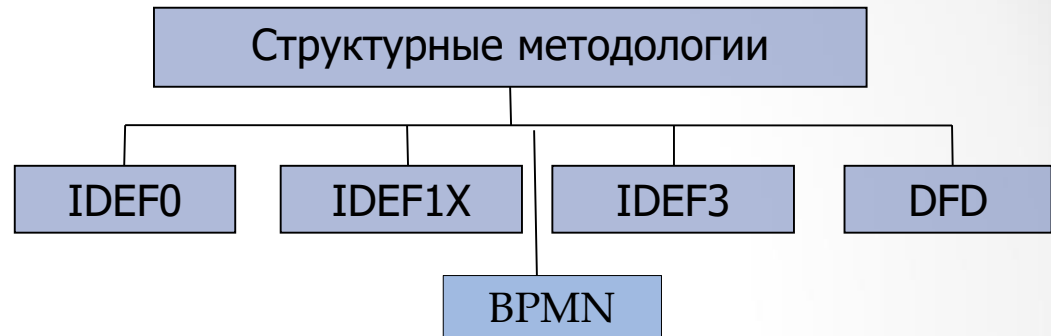
IDEF0 – функциональные модели, основанные на методе SADT

IDEF1X – диаграммы данных «сущность-связь» (ERD)

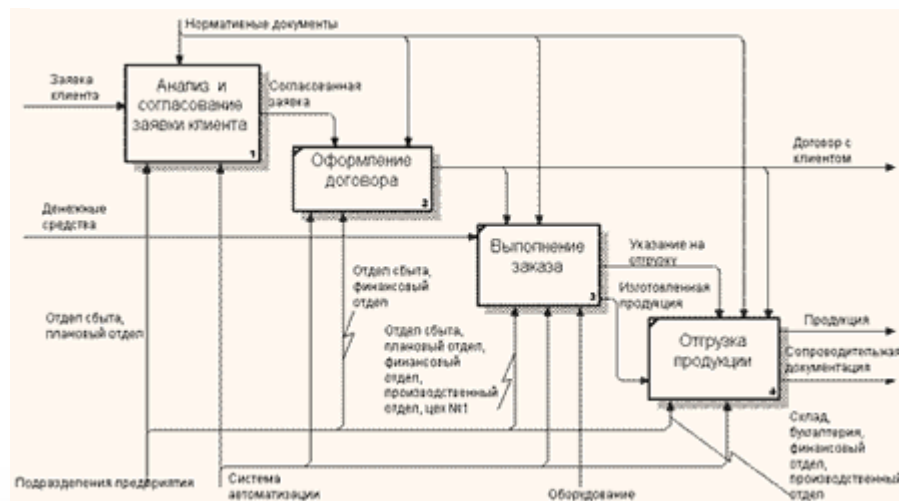
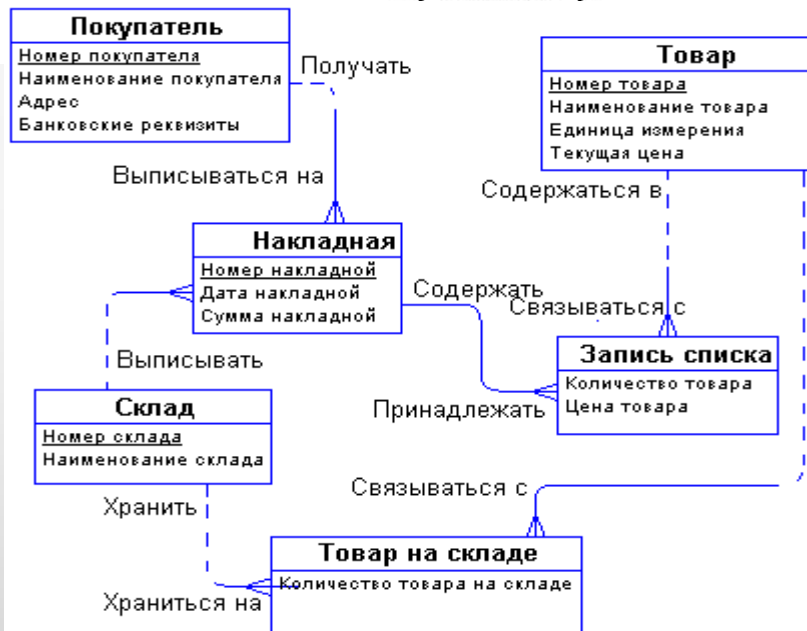
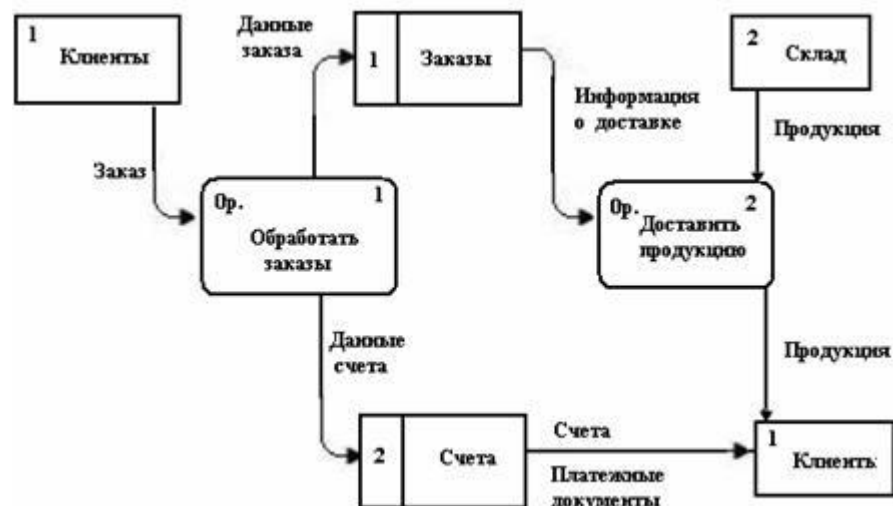
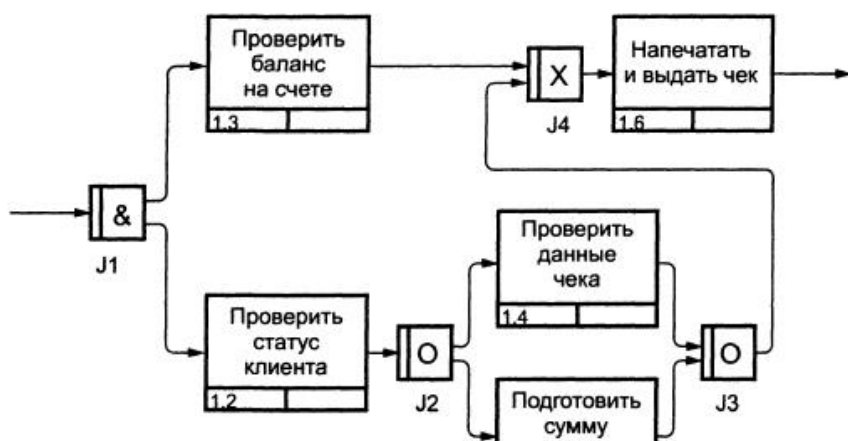
IDEF3 – диаграммы потоков работ (Work Flow Diagrams),

DFD – диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams)

BPMN - язык моделирования бизнес-процессов (Business Process Model and Notation)



Методологии моделирования бизнес-процессов



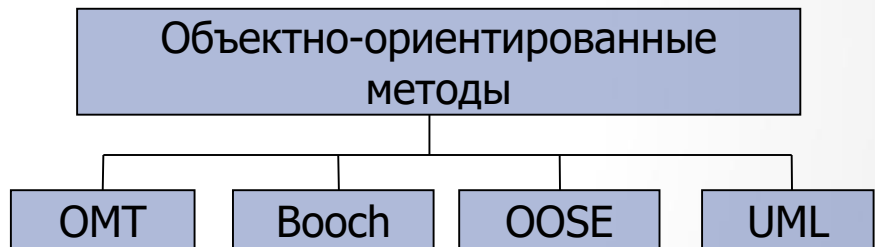
Методы моделирования бизнеса

2. Методы **объектно-ориентированного** моделирования

Предназначены для создания моделей систем с целью их последующей реализации в виде объектно-ориентированных программ

Наиболее известные методы:

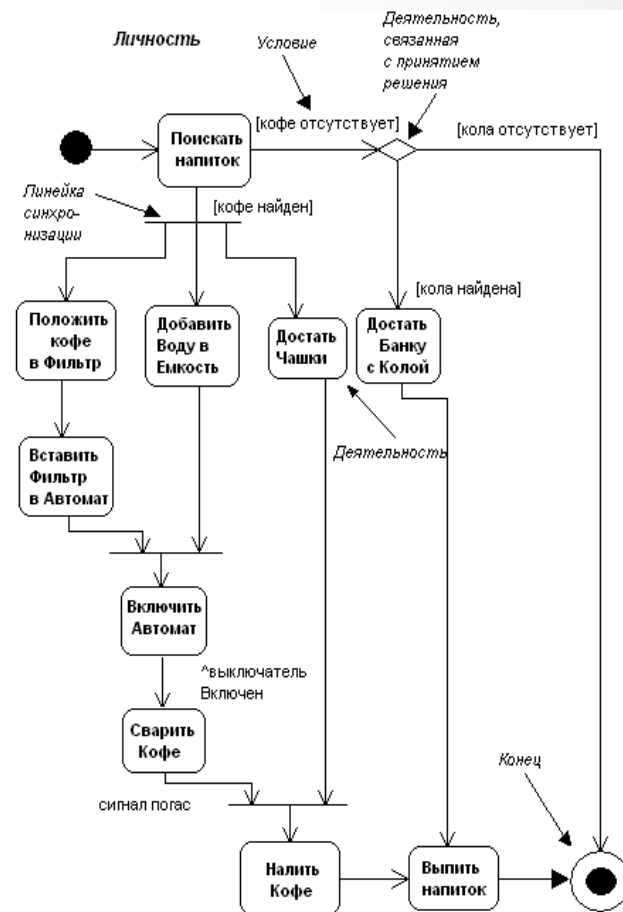
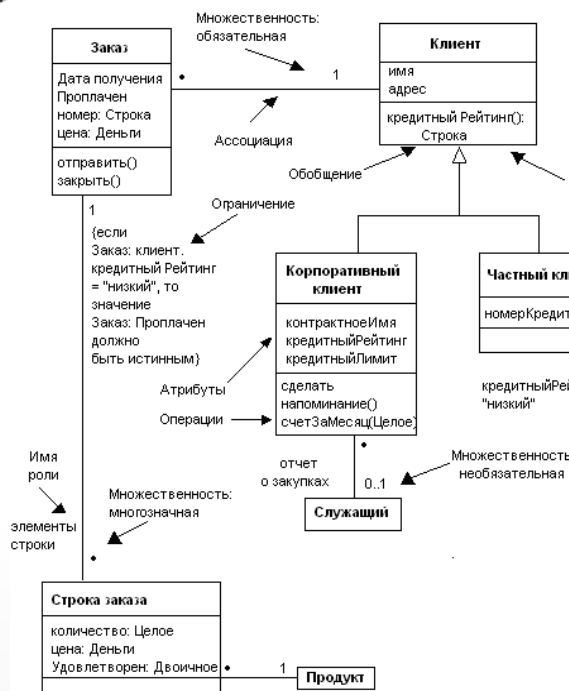
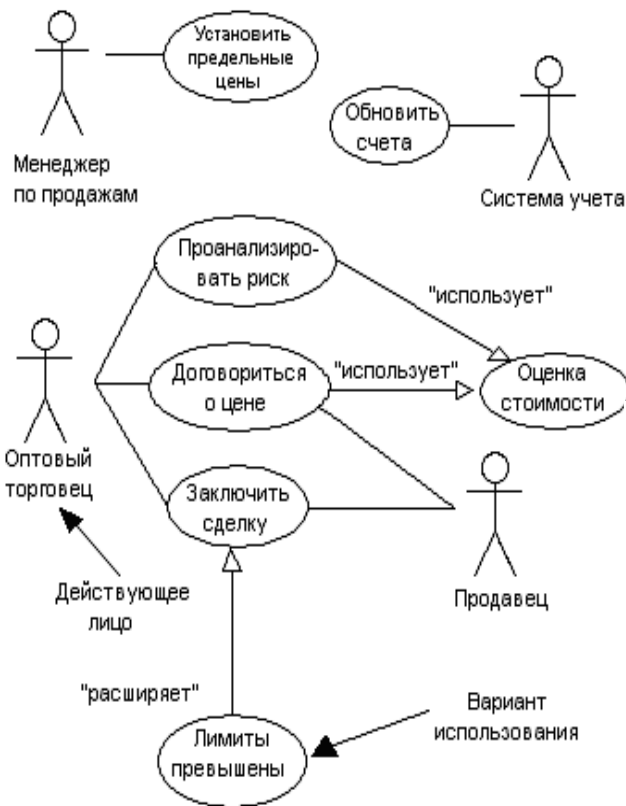
- Booch'93 Г. Буча,
- OMT Дж. Румбаха
- OOSE А. Джекобсона
- UML (Unified Modeling Language) – на основе Booch'93, OMT, OOSE



Главным структурообразующим элементом является **объект**.

В программировании объект - это структура, объединяющая данные и процедуры. В модели бизнеса объекты – это участники бизнес-процесса (активные объекты) и пассивные объекты (материалы, документы), над которыми выполняют действия активные объекты.

Методы объектно-ориентированного моделирования

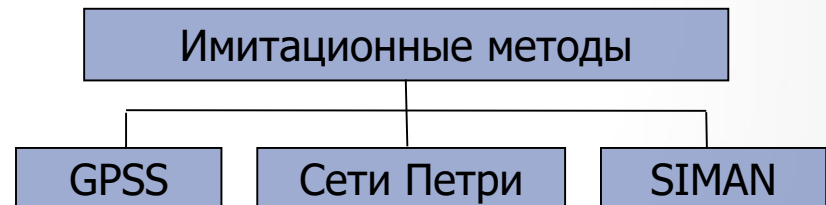


Методы моделирования бизнеса

3. Методы **имитационного** моделирования.

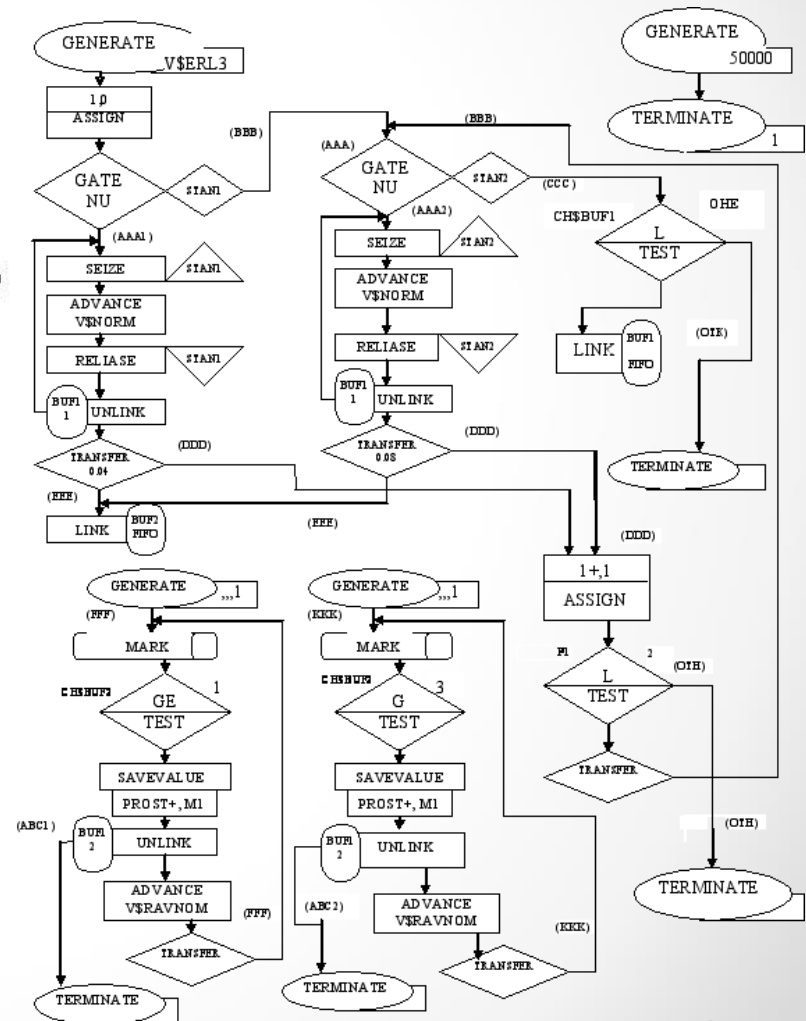
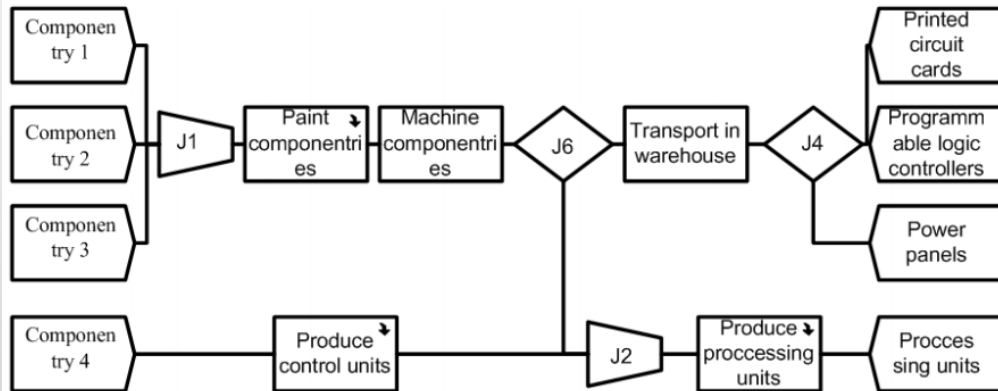
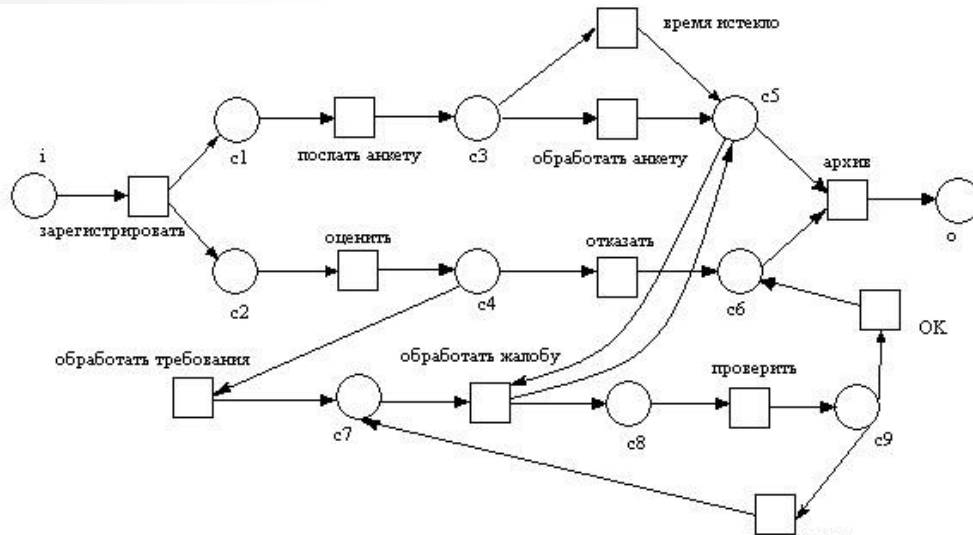
Позволяют имитировать на компьютере (с помощью специальных программ) процессы функционирования реальной системы (в режиме сжатого времени или пошаговом режиме).

Наиболее распространенные методы:



- сети Петри и раскрашенные сети Петри (CPN, Colored Petri Nets);
- GPSS (General Purpose Simulating System) – унифицированный язык имитационного моделирования;
- SIMAN (SIMulation ANalysis) – язык визуального моделирования.

Методы имитационного моделирования



Методы моделирования бизнеса

4. Интегрированные методы моделирования объединяют различные виды моделей – структурного анализа, объектно-ориентированные, имитационные и др.

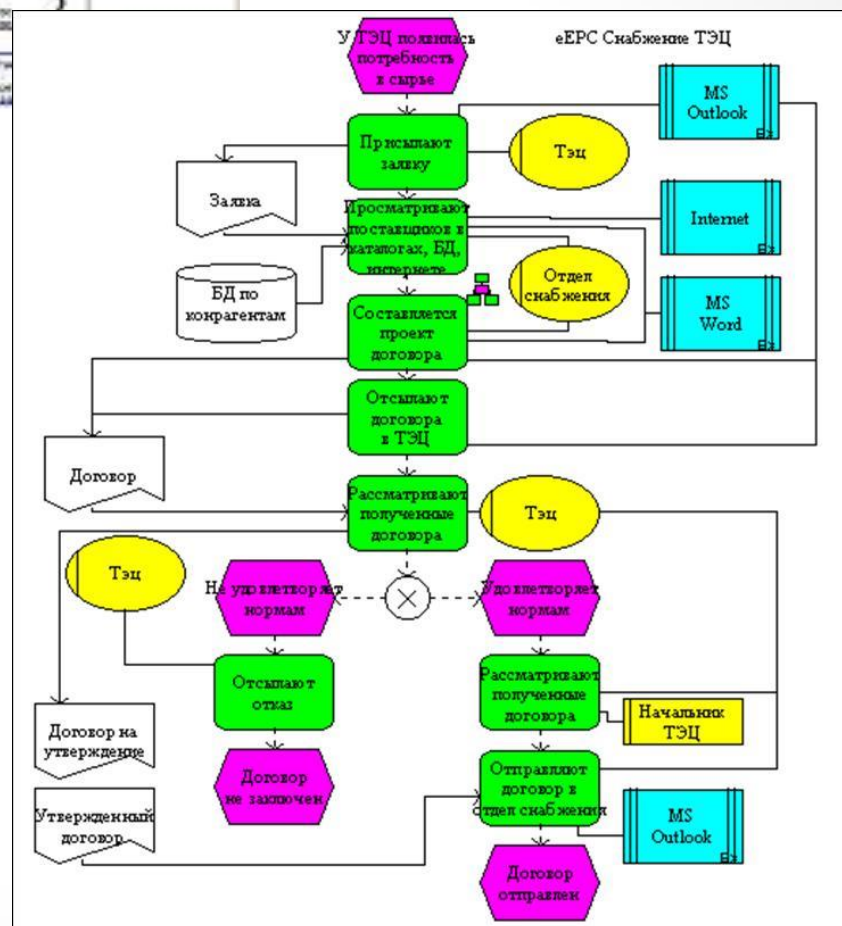
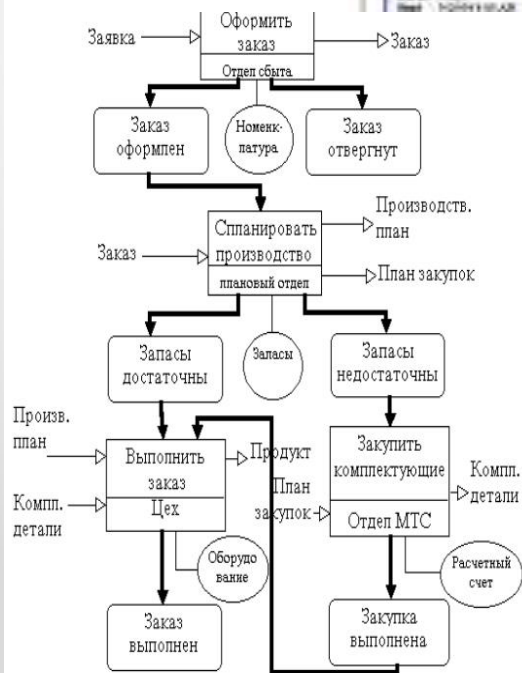
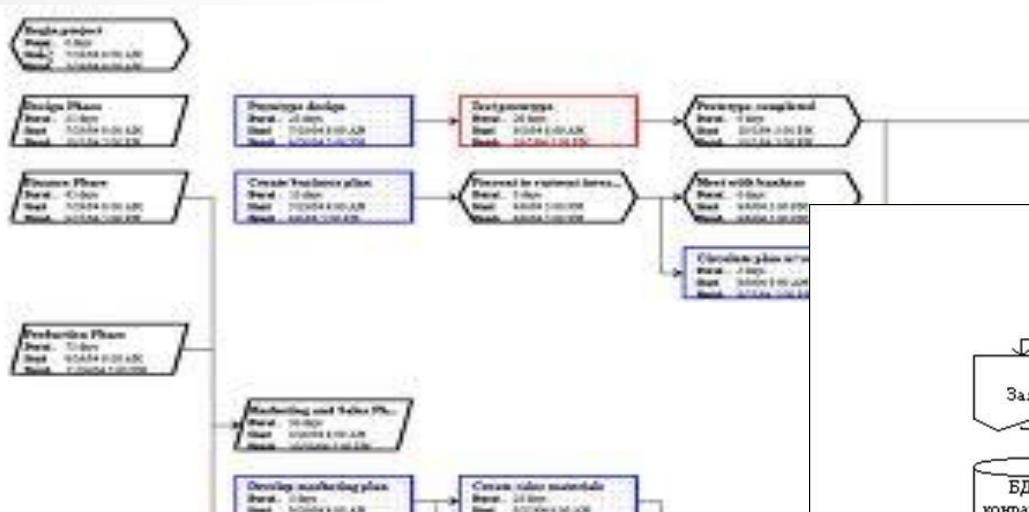


ARIS (Architecture of Integrated Information System) позволяет отражать в единой интегрированной модели: оргструктуры, функции, данные, процессы. Использует множество типов моделей

G2 - методология создания динамических интеллектуальных систем позволяет моделировать процессы с использованием знаний эксперта

BRM (Business Rules Management) – методология управления бизнес-правилами

Интегрированные методы моделирования



Цели построения бизнес-модели

- обеспечить понимание структуры организации и динамики происходящих в ней процессов
- обеспечить понимание текущих проблем организации и возможностей их решения
- убедиться, что заказчики, пользователи и разработчики одинаково понимают цели и задачи организации
- создать базу для формирования требований к будущей ИС

Типы бизнес-моделей

AS-IS

- "как есть"
- отражающие существующее на момент обследования положение дел в организации позволяющие понять, каким образом функционирует данная организация
- позволяет выявить узкие места и сформулировать предложения по улучшению ситуации

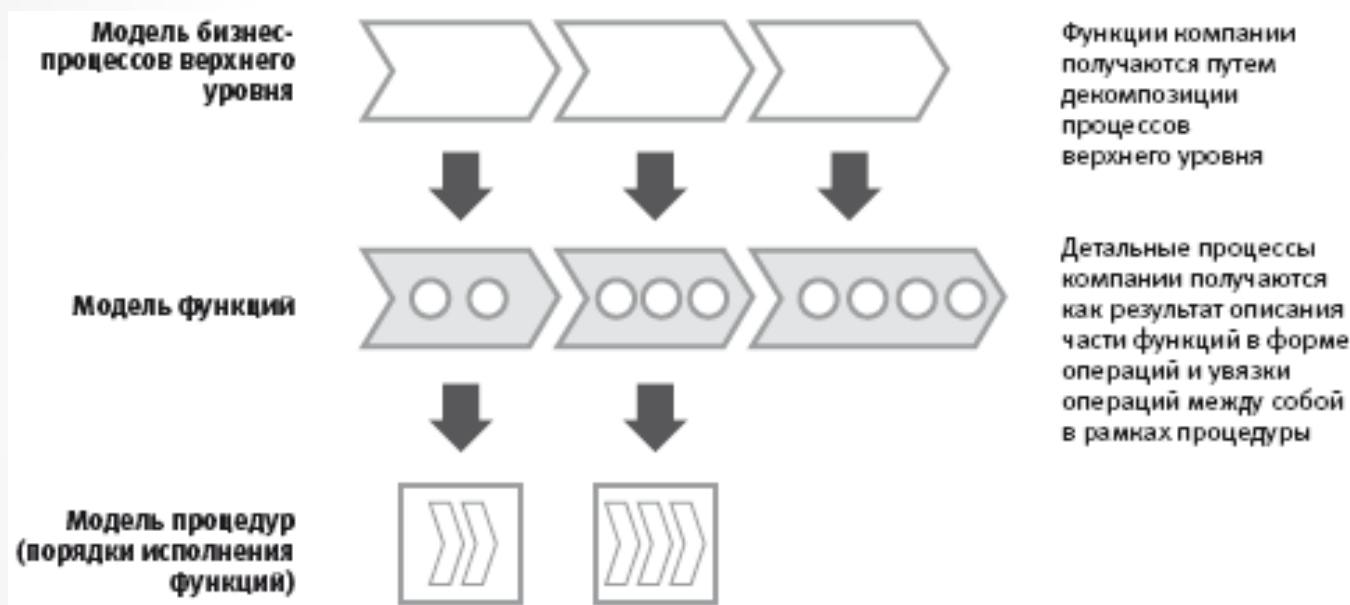
TO-BE

- "как будет"
- отражает представление о новых процессах и технологиях работы организации

Модель бизнес-процесса должна давать ответы на вопросы:

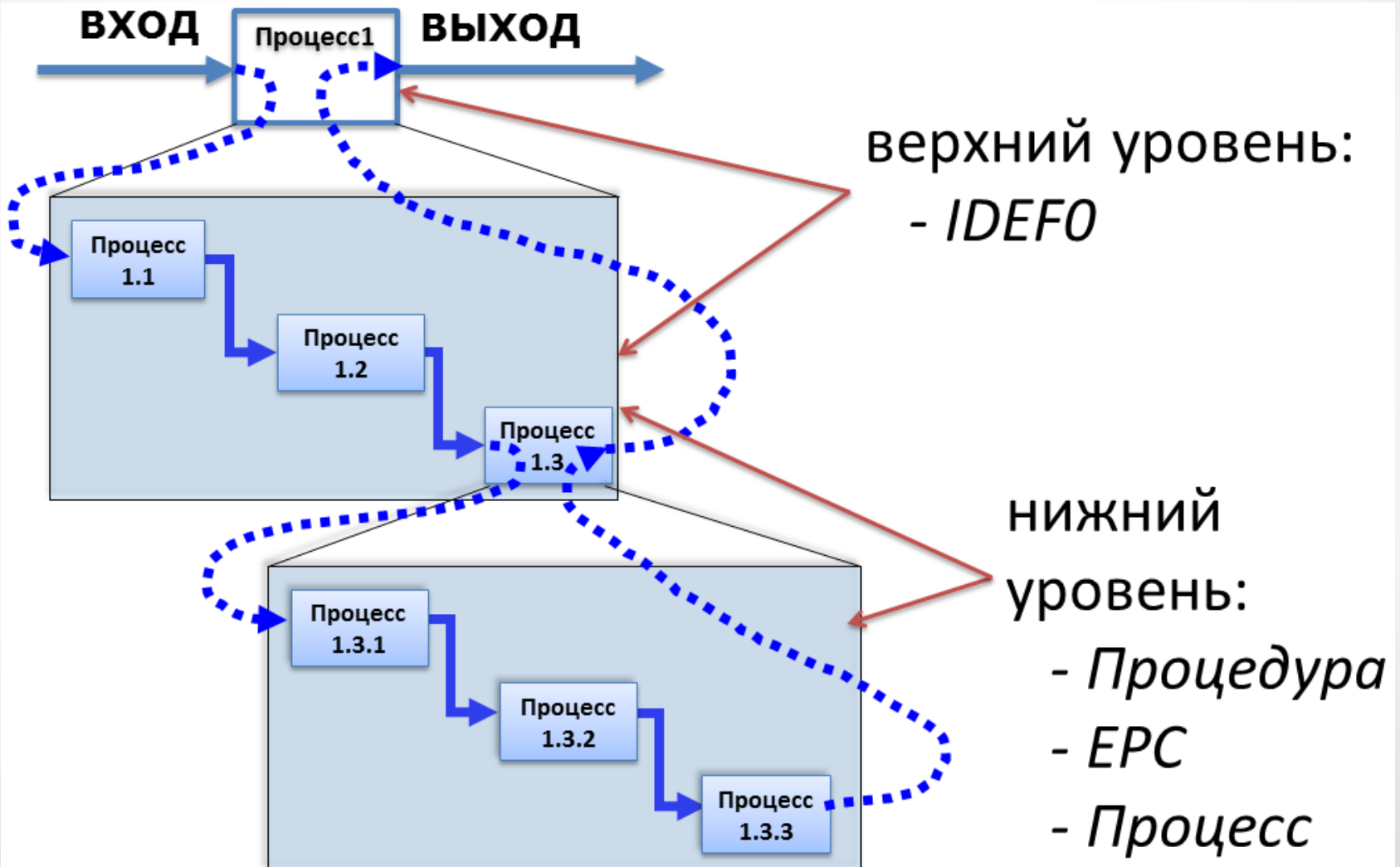
1. Какие процедуры (функции, работы) необходимо выполнить для получения заданного конечного результата?
2. В какой последовательности выполняются эти процедуры?
3. Какие механизмы контроля и управления существуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса?
4. Кто выполняет процедуры процесса?
5. Какую входящую информацию использует каждая процедура процесса?
6. Какую исходящую информацию генерирует процедура процесса?
7. Какие ресурсы необходимы для выполнения каждой процедуры процесса?
8. Какие условия регламентируют выполнение процедуры?
9. Какие параметры характеризуют выполнение процедур и процесса в целом?

Построение бизнес-модели

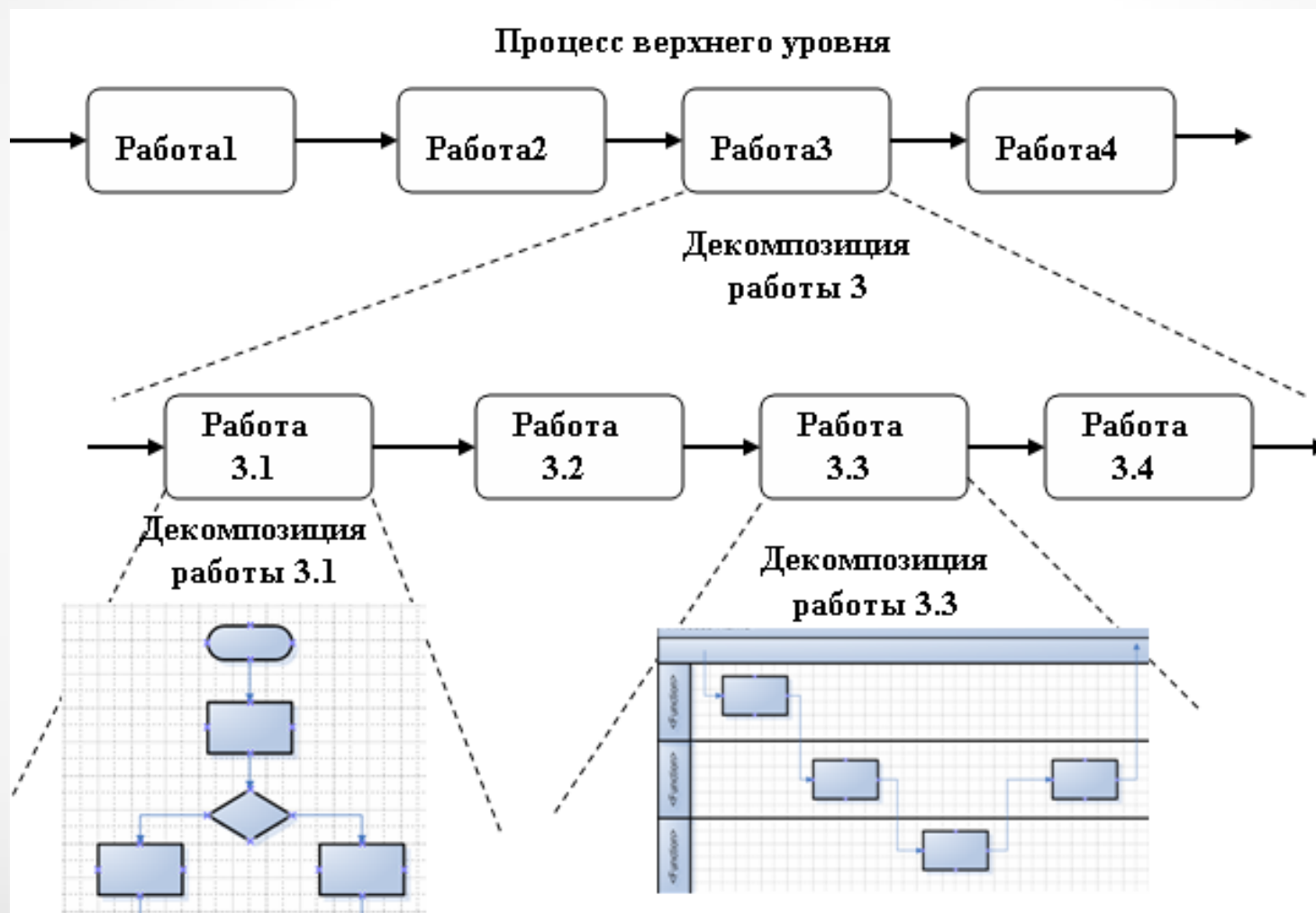


- Функциональная декомпозиция – процесс разбиения общей функции на подфункции

Декомпозиция процесса



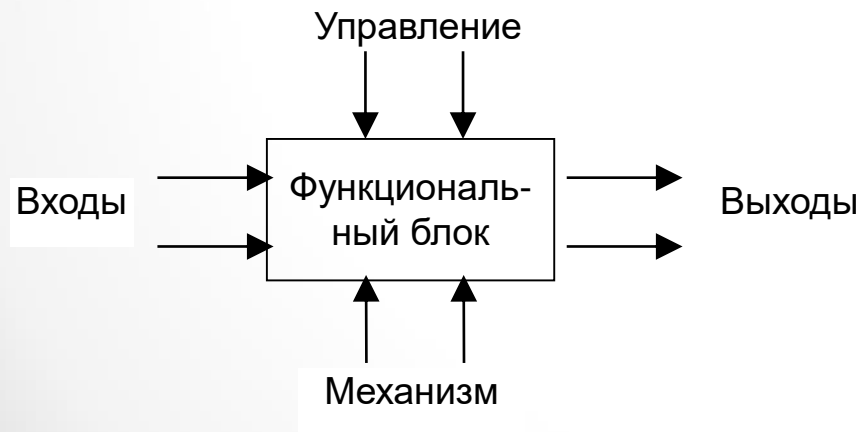
Декомпозиция процесса



Методология IDEF0

Методология IDEF0 базируется на методе SADT (Structured Analysis and Design Technique) Росса, предназначенном для структурированного представления функций системы и анализа системных требований.

IDEF0-модель состоит из диаграмм и фрагментов текста. На диаграммах все функции системы и их взаимодействия представлены как блоки (функции) и дуги (отношения).



Основные элементы модели:

- Функциональный блок (Activity) – преобразование (активность);
- Выходы (Output) – результат преобразования;
- Входы (Input) - объекты, которые преобразуются в Выходы;
- Управление (Control) - информация, как происходит преобразование;
- Механизм (Mechanism) – объекты, осуществляющие преобразование

Методология IDEF0

Диаграмма A-0

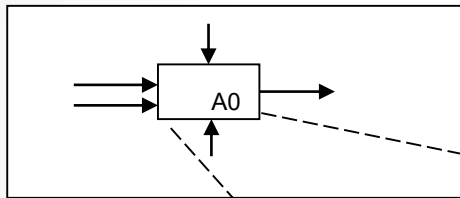


Диаграмма A0

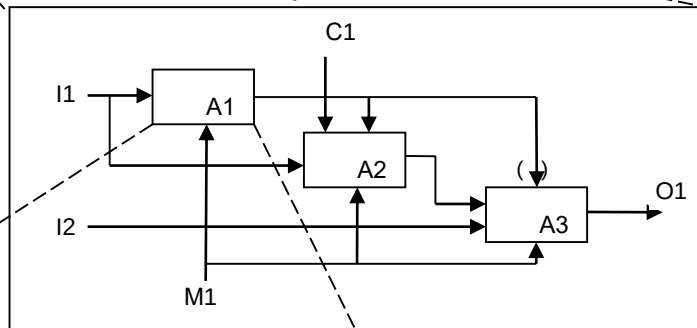
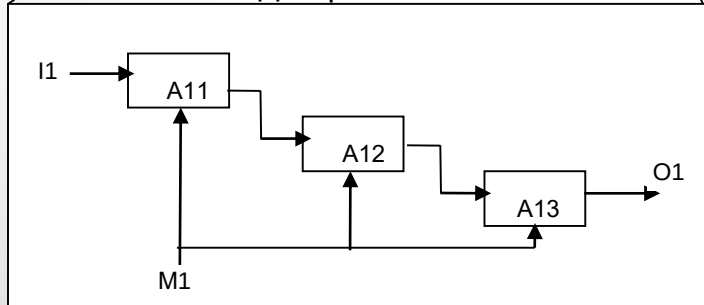


Диаграмма A1



Функциональный блок может быть **декомпозирован** - представлен в виде совокупности других взаимосвязанных блоков, которые детально описывают исходный блок.

Таким образом, IDEF0-модель состоит из набора иерархически связанных диаграмм

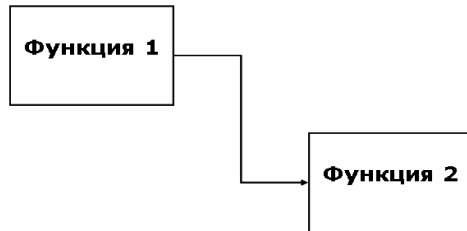
На диаграмме блоки соединяются дугами: выходные дуги одних блоков могут являться входами (управлением, механизмом) других.

Дуги с одним свободным концом имеют источник или получатель вне диаграммы. Для обозначения внешних дуг используются буквы: I (Input), C (Control), O (Output) и M (Mechanism).

Методология IDEF0

Типы связей между блоками:

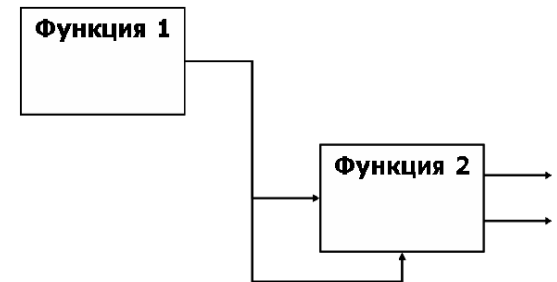
Выход-вход



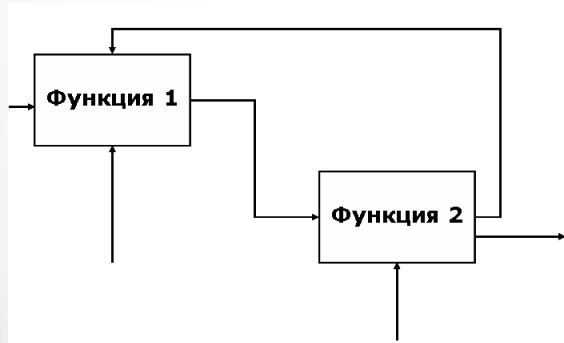
Выход-управление



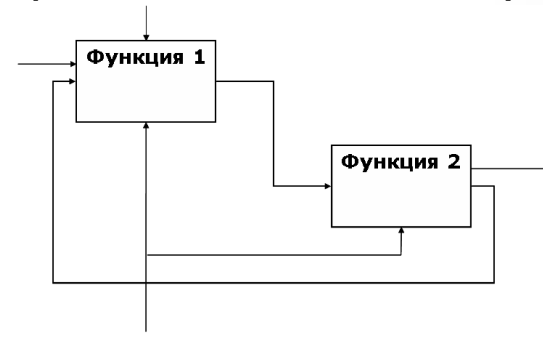
Выход-механизм



Обратная связь по управлению



Обратная связь по входу



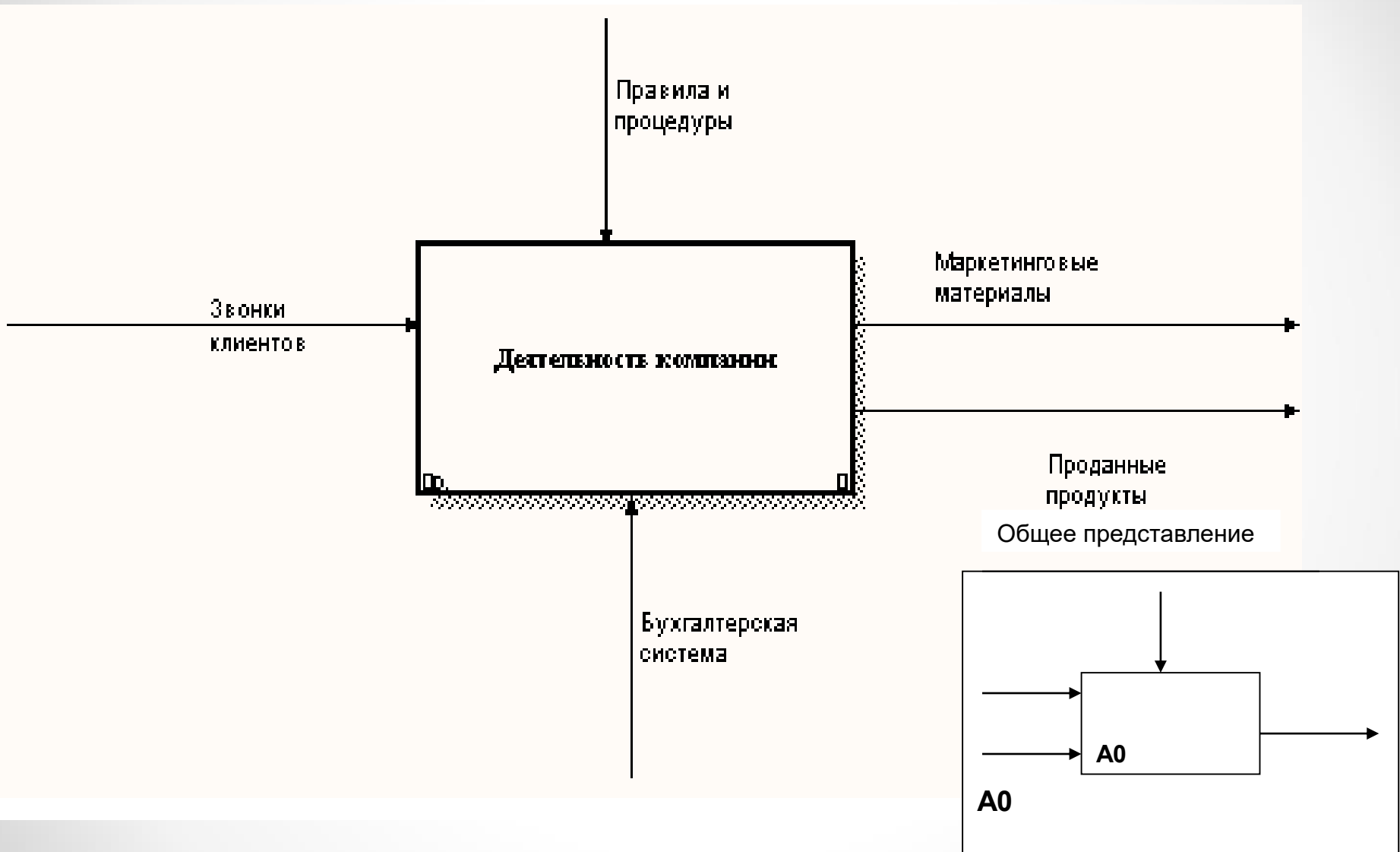
Моделирование бизнес-процесса

- **На первом этапе моделирования** функциональность предприятия описывается в целом. Такое описание называется **контекстной диаграммой**

Система представляется в виде простейшего компонента - одного блока и дуг, изображающих интерфейсы с функциями вне системы:

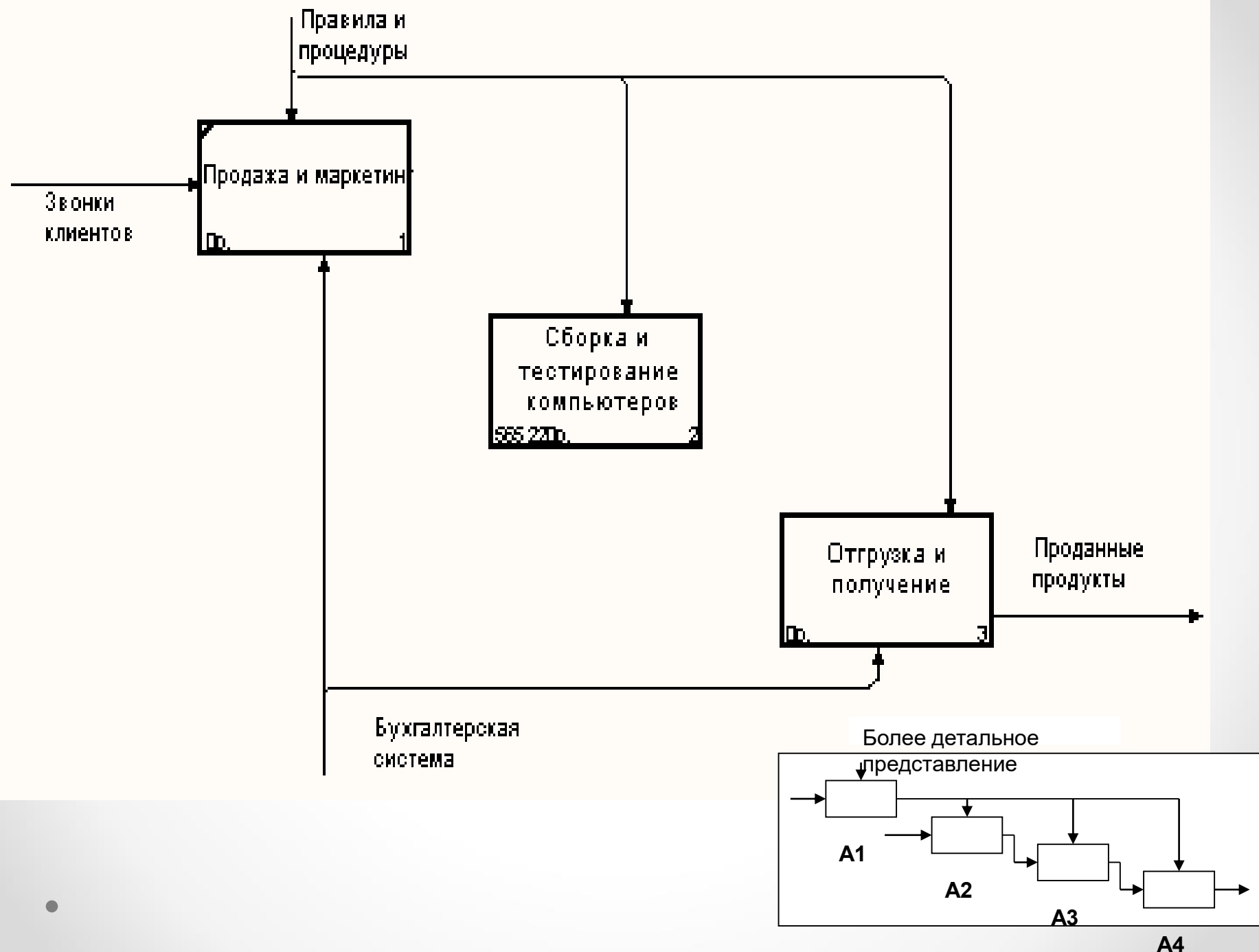
- имя, указанной в блоке, является общим;
- интерфейсные дуги соответствуют полному набору внешних интерфейсов системы в целом.

Контекстная диаграмма

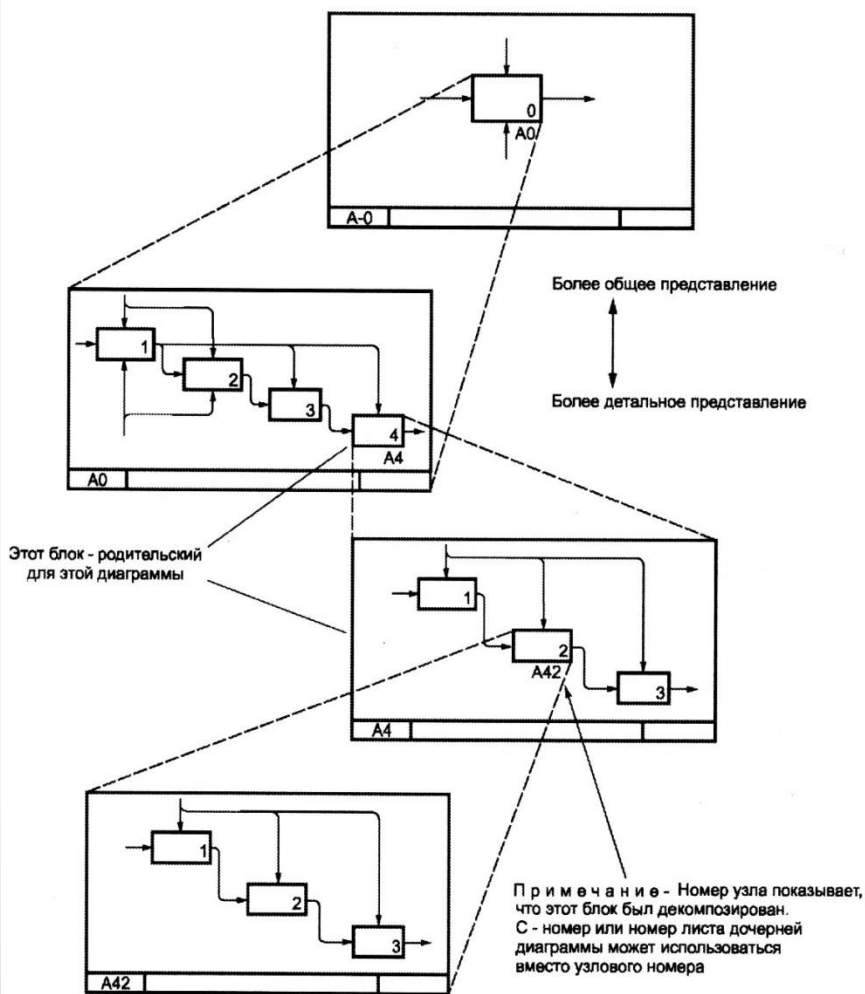


Построение иерархии диаграмм

- *На втором этапе моделирования* блок, который представляет систему в качестве единого модуля, детализируется на другой диаграмме с помощью нескольких блоков, соединенных интерфейсными дугами
- эти блоки определяют основные подфункции исходной функции;
- каждая из этих подфункций может быть декомпозирована подобным образом в целях большей детализации.

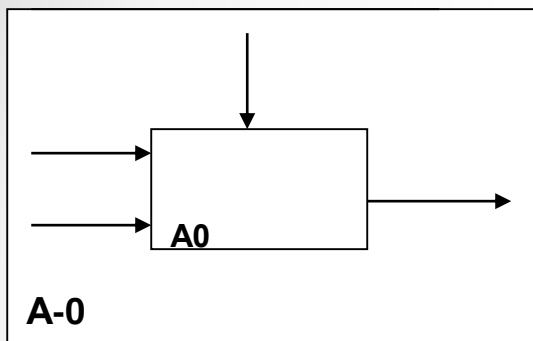


Моделирование бизнес-процесса

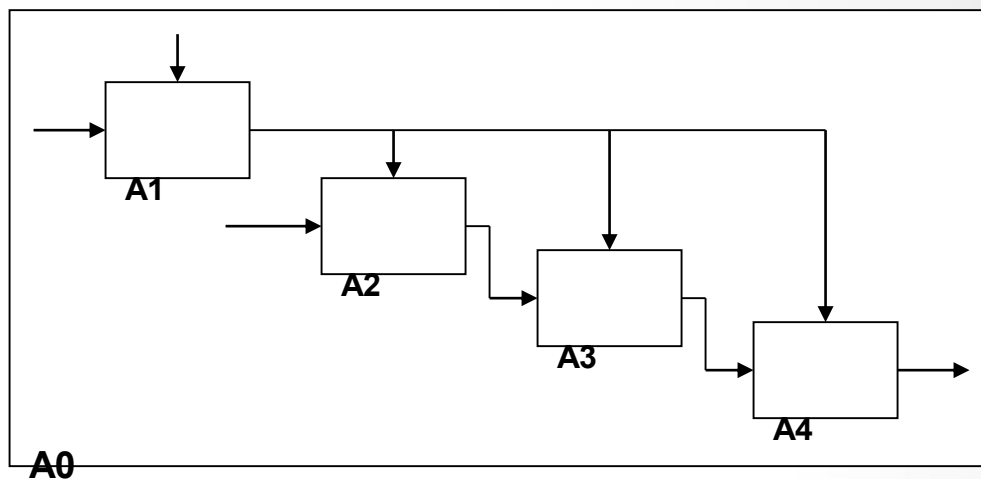


- **На третьем этапе моделирования** каждая подфункция декомпозируется на более мелкие – и так далее до достижения необходимой детализации описания

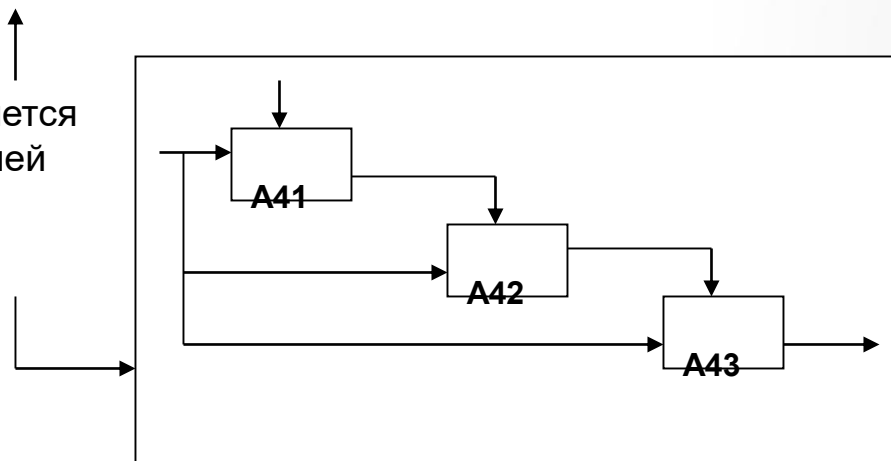
Общее
представление



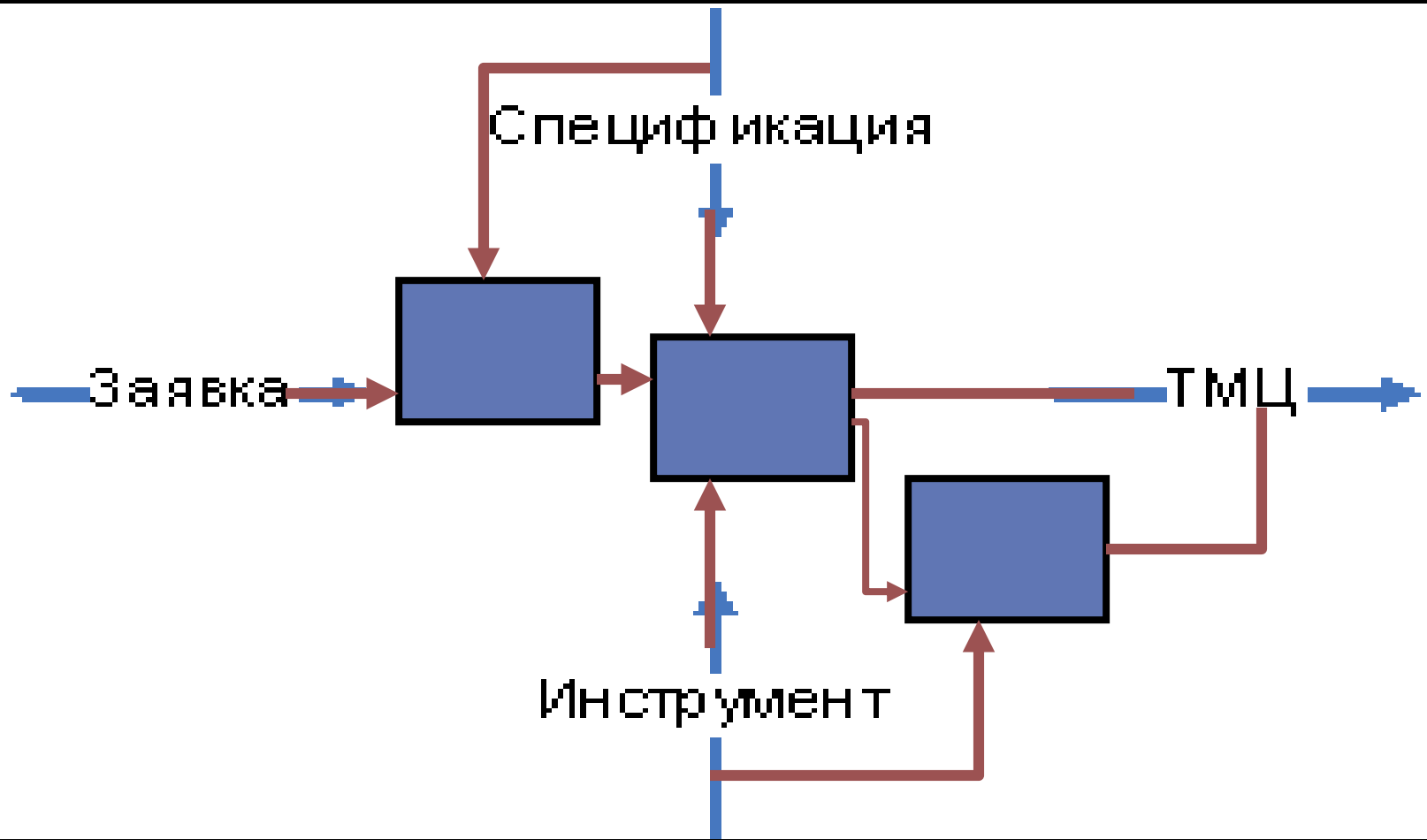
Более детальное представление



Верхняя диаграмма является
родительской для нижней
диаграммы



Декомпозиция

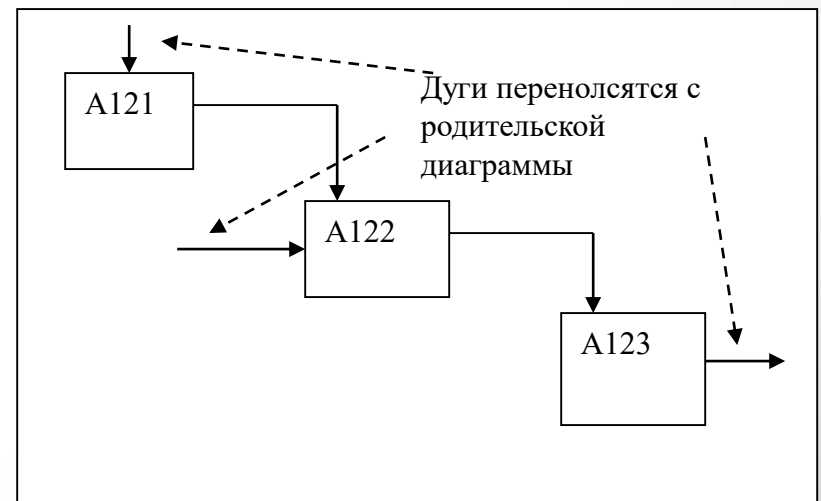
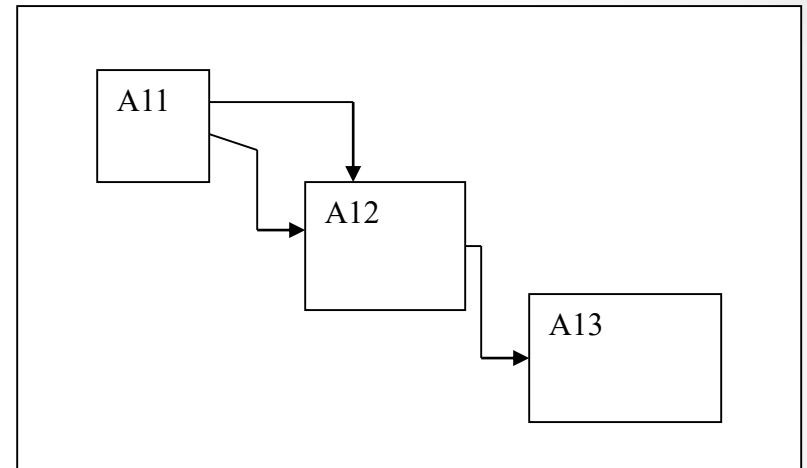


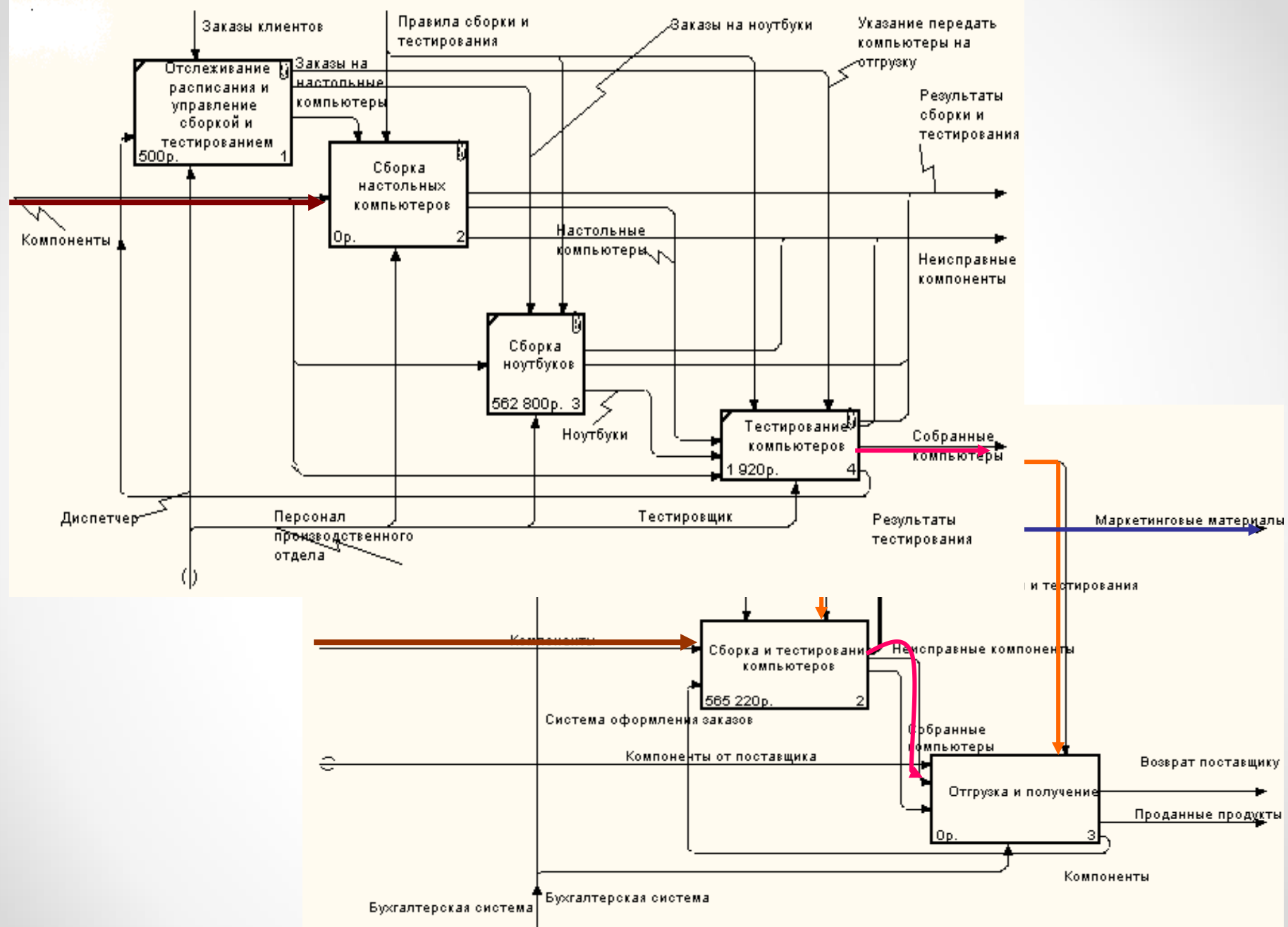
Правила построения иерархии диаграмм

- Дуги, входящие в блок и выходящие из него на диаграмме верхнего уровня, являются точно теми же самыми, что и дуги, входящие в диаграмму нижнего уровня и выходящие из нее, потому что блок и диаграммы изображают одну и ту же часть системы.

Правила построения иерархии диаграмм

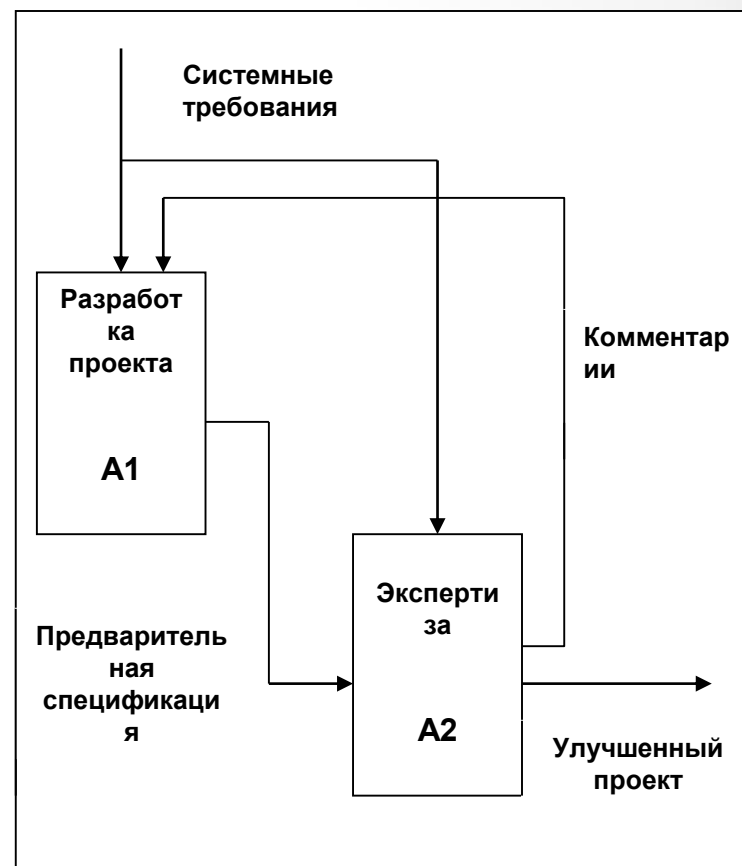
- Неприсоединенные дуги соответствуют входам, управлениям и выходам родительского блока.
- Источник или получатель пограничных дуг может быть обнаружен только на родительской диаграмме.
- Неприсоединенные концы должны соответствовать дугам на исходной диаграмме.
- Все граничные дуги должны продолжаться на родительской диаграмме, чтобы она была полной и непротиворечивой.



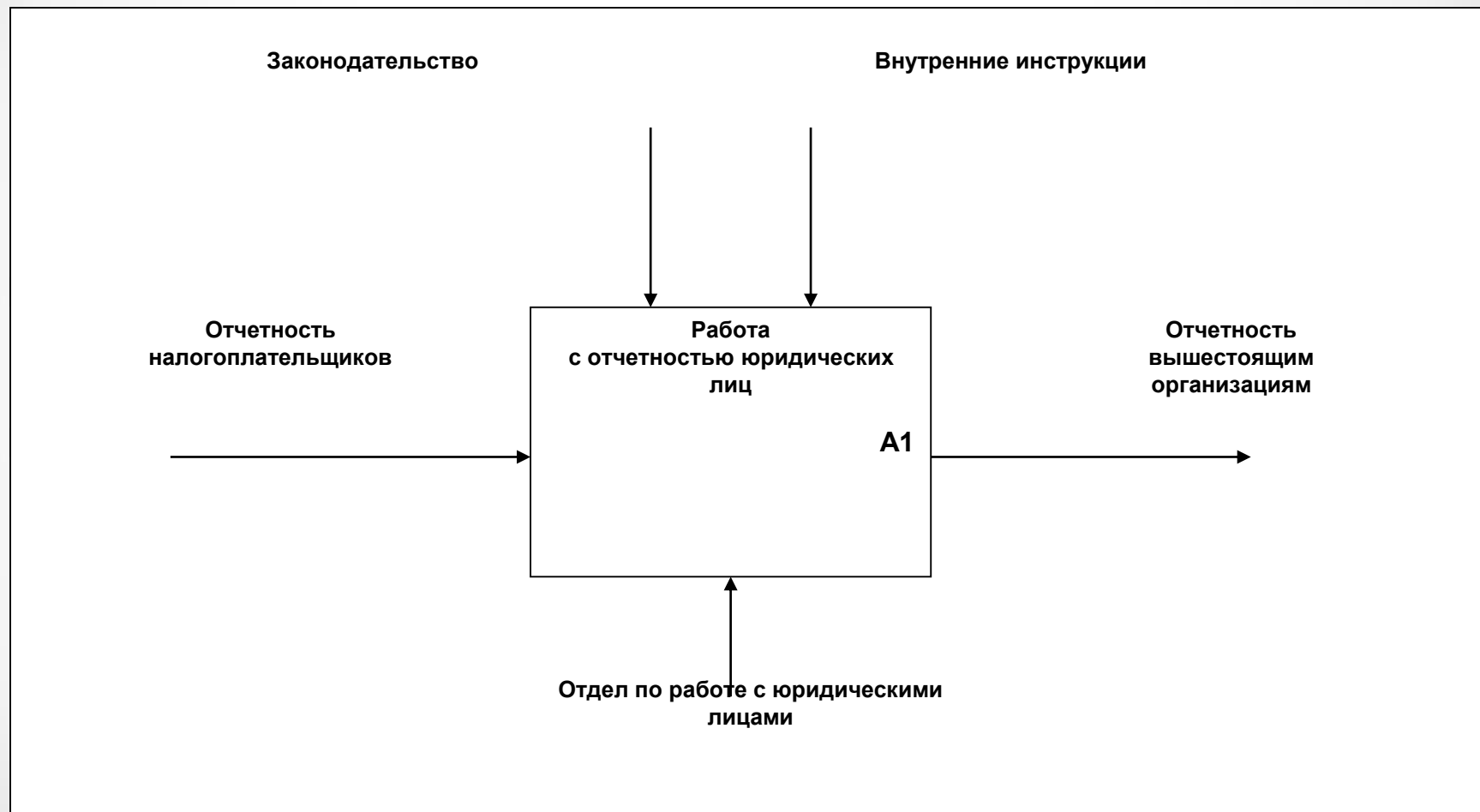


ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИИ ДИАГРАММ

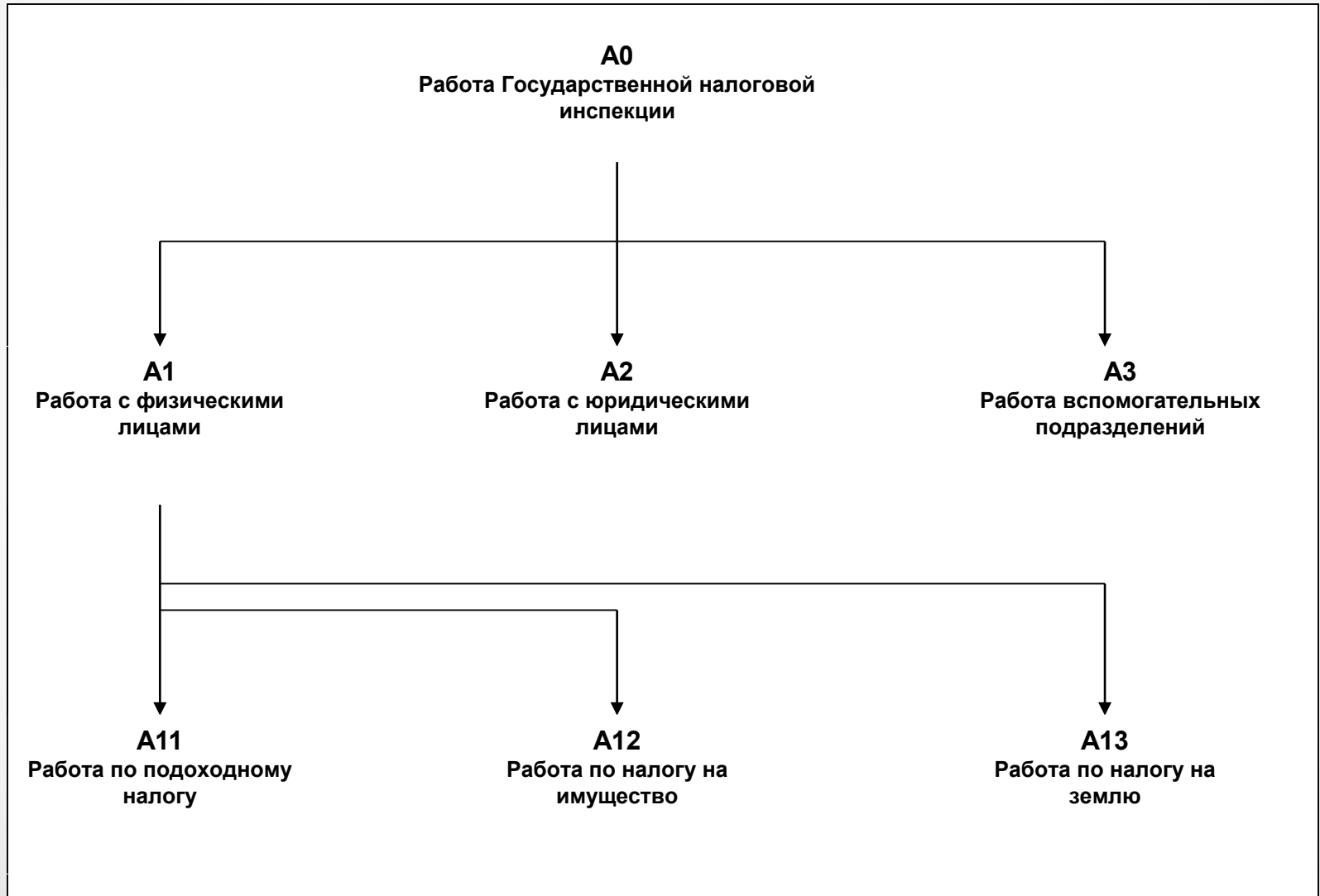
- На SADT-диаграммах не указаны явно ни последовательность, ни время.
- Обратные связи, итерации, продолжающиеся процессы и перекрывающиеся (по времени) функции могут быть изображены с помощью дуг.
- Обратные связи могут выступать в вида комментариев, замечаний, исправлений и т. д.



Пример бизнес-процесса



Пример дерева диаграмм

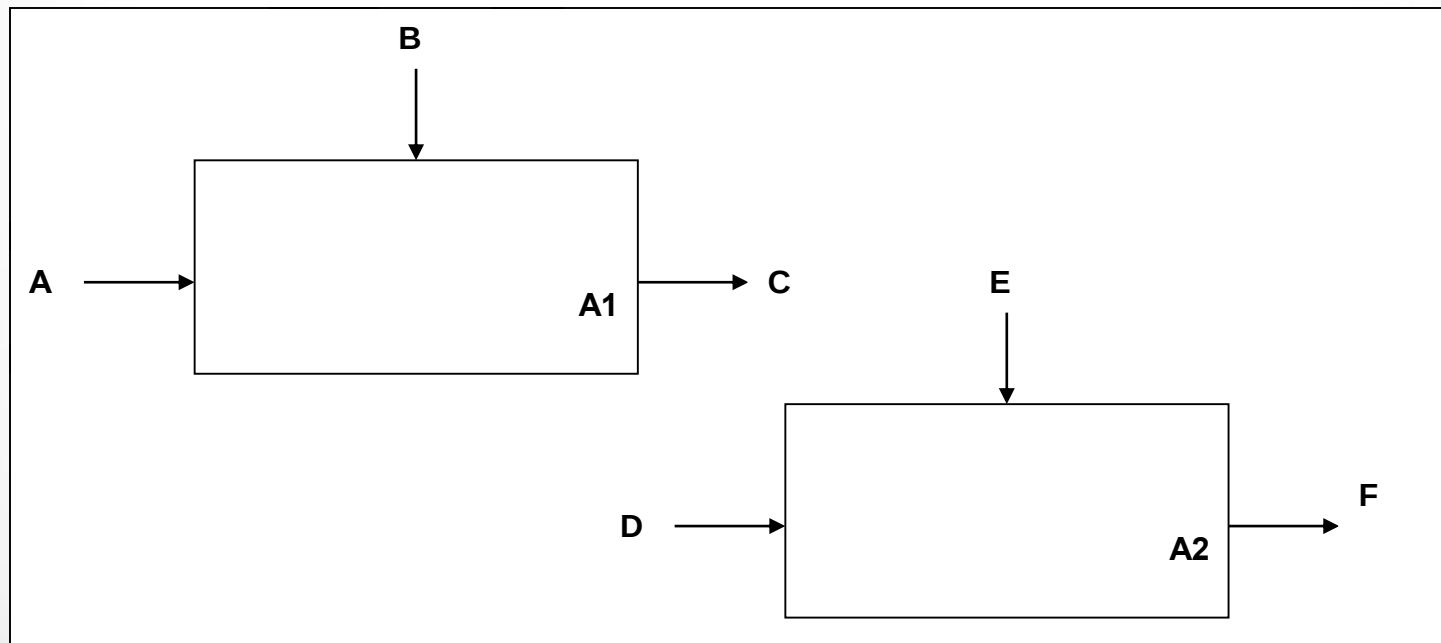


Типы связей между функциями

- случайная;
- логическая;
- временная;
- процедурная;
- коммуникационная;
- последовательная;
- функциональная.

Типы связей

- Случайная связь — показывает, что конкретная связь между функциями незначительна или полностью отсутствует. Это относится к ситуации, когда имена данных на SADT-дугах в одной диаграмме имеют слабую связь друг с другом.

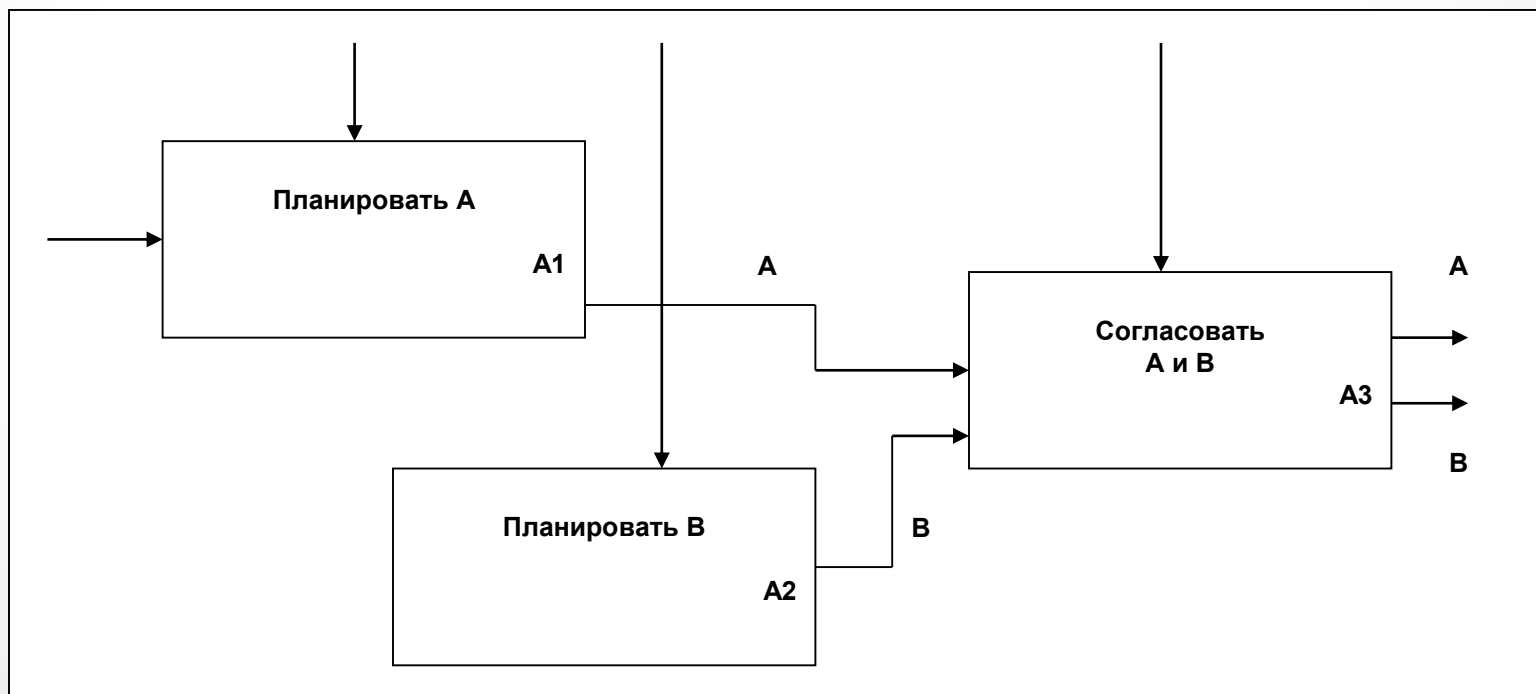


Типы связей

- Логическая связь – данные и функции собираются вместе благодаря тому, что они попадают в общий класс или набор элементов, но необходимых функциональных отношений между ними не обнаруживается.
- Временная связь – представляет функции, связанные во времени, когда данные используются одновременно или функции включаются параллельно, а не последовательно.

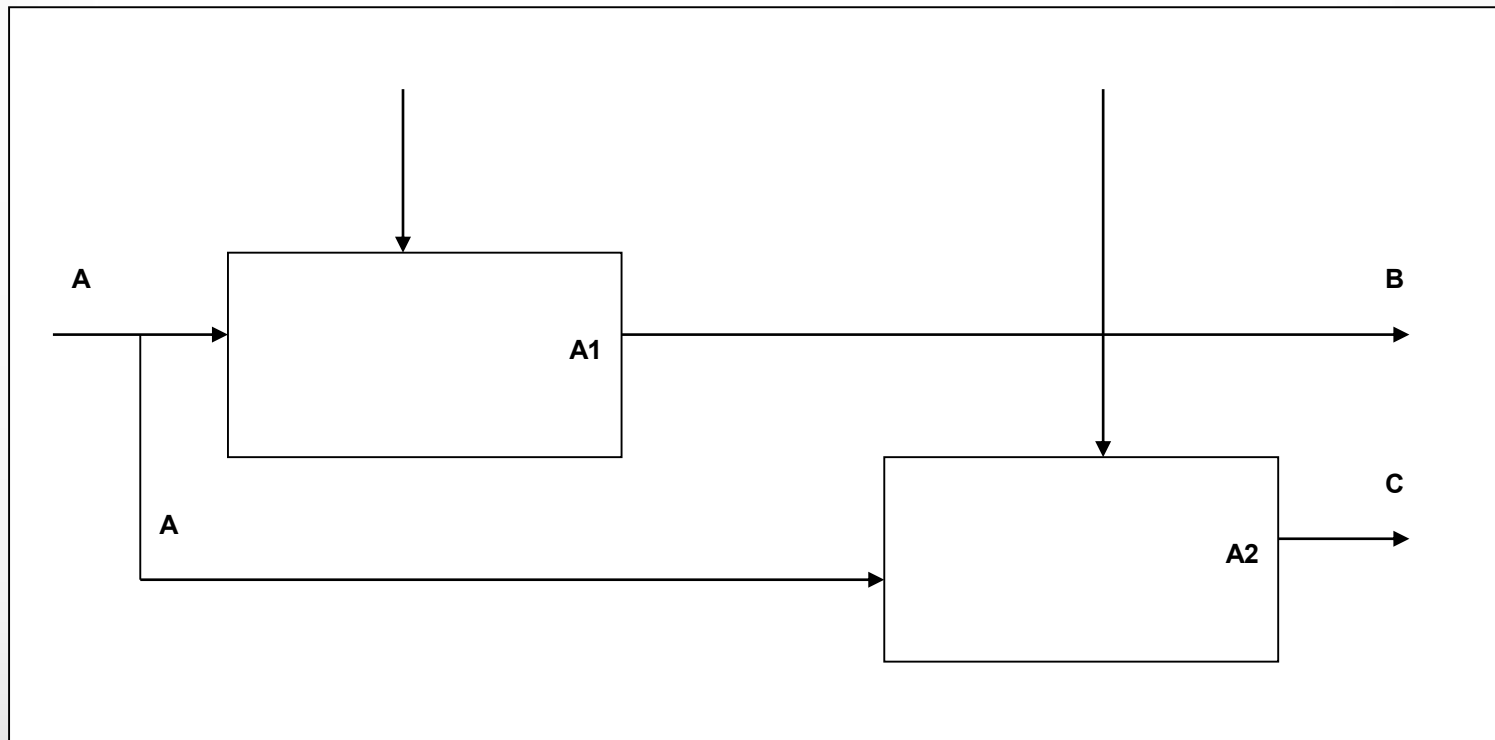
Типы связей

- Процедурная связь - функции сгруппированы вместе благодаря тому, что они выполняются в течение одной и той же части цикла или процесса.



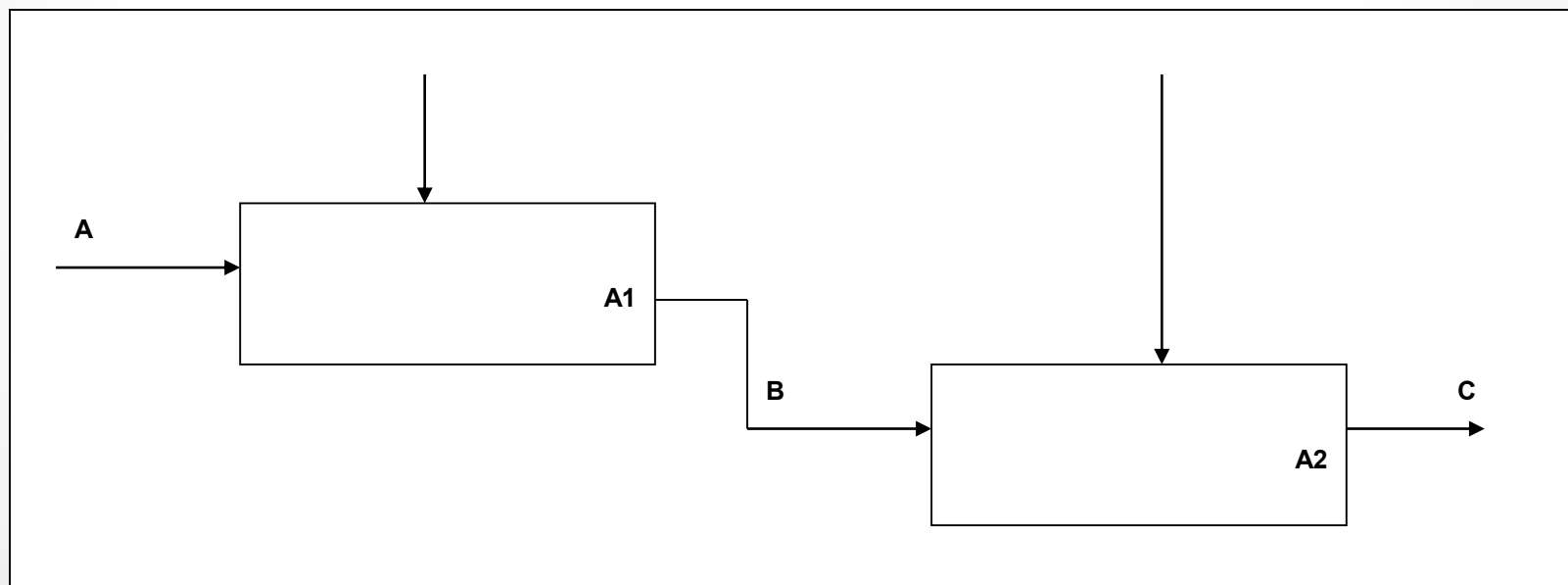
Типы связей

- Коммуникационная - функции группируются благодаря тому, что они используют одни и те же входные данные и/или производят одни и те же выходные данные



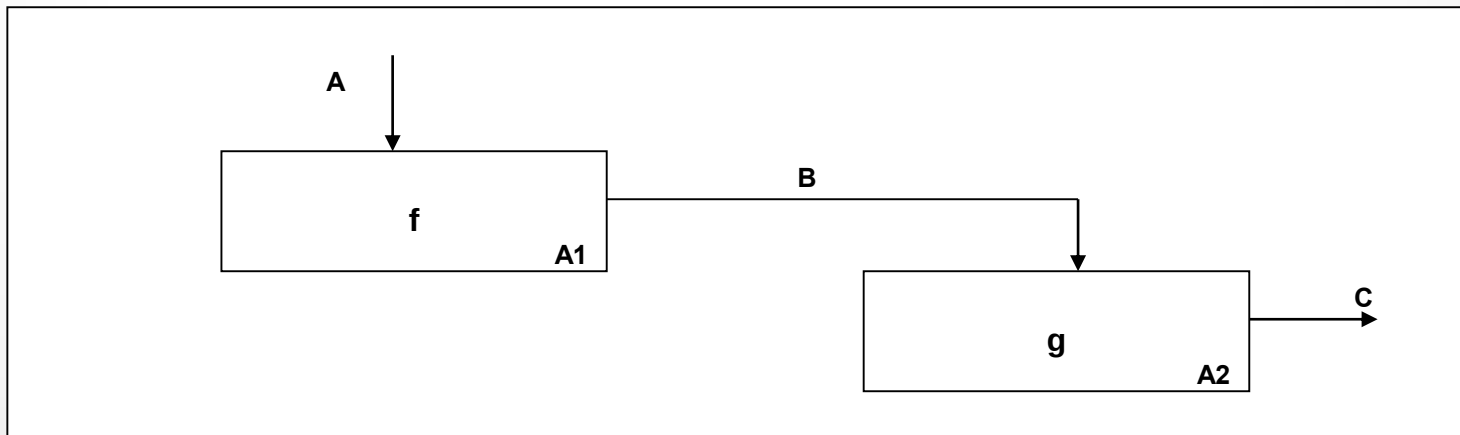
Типы связей

- Последовательная связь - выход одной функции служит входными данными для следующей функции. Связь между элементами на диаграмме является более тесной, чем в рассмотренных выше случаях, поскольку моделируются причинно-следственные зависимости



Типы связей

- Функциональная связь – все элементы функции влияют на выполнение одной и только одной функции. Одним из способов определения функционально-связанных диаграмм является рассмотрение двух блоков, связанных через управляющие дуги.
- В математических терминах необходимое условие для простейшего типа функциональной связи имеет следующий вид: $C=g(B)=g(f(A))$



Типы связей

Уровень значимости	Тип связи	Характеристика типа связи	
		Для функций	Для данных
0	Случайная	Случайная	Случайная
1	Логическая	Функции одного и того же множества или типа (например, «редактировать все входы»)	Данные одного и того же множества или типа.
2	Временная	Функции одного и того же периода времени (например, "операции инициализации")	Данные, используемые в каком-либо временном интервале
3	Процедурная	Функции, работающие в одной и той же фазе или итераций (например, "первый проход компилятора")	Данные, используемые во время одной и той же фазы или итерации
4	Коммуникационная	Функции, использующие одни и те же данные	Данные, на которые воздействует одна и та же деятельность
5	Последовательная	Функции, выполняющие последовательные преобразования одних и тех же данных	Данные, преобразуемые последовательными функциями
6	Функциональная	Функции, объединяемые для выполнения одной функции	Данные, связанные с одной функцией

Уровни 4-6 устанавливают типы связей, которые разработчики считают важнейшими для получения диаграмм хорошего качества.

Методология IDEF3

IDEF3-модели используются для документирования технологических (информационных) процессов, где важна последовательность выполнения процесса

Выделяют четыре элемента IDEF3-модели:

ИМЯ (глагол)	
№	Кто выполняет

1. *Единицы работ* (Unit of work) - отображают действия, процессы, события, этапы выполнения работ. Единица работы может иметь только один вход и один выход

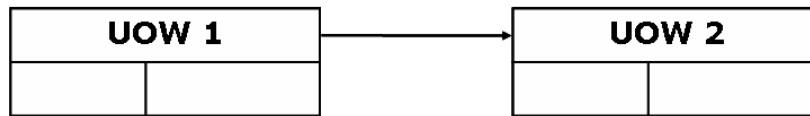
ИМЯ (существительное)
№

2. *Ссылки* (Referents):

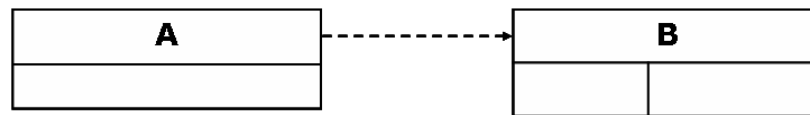
- необходимые элементы для выполнения процесса (сырье, материалы);
- результат процесса (изделие);
- активаторы процесса (клиент, поставщик).

Методология IDEF3

3. *Связи* (Links), которые бывают двух типов:



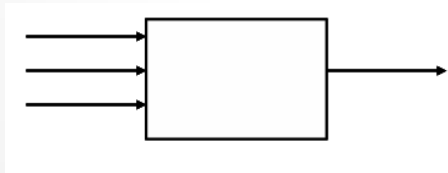
передают действия от одной единицы работ к другой



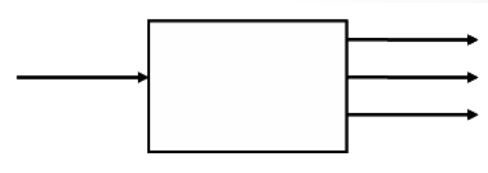
соединяют ссылку с единицей работ (активируют единицу работ)

4. *Перекрестки* (Junctions) – элементы модели, за счет которых описывается логика и последовательность выполнения этапов процесса.

Бывают двух видов:



перекрестки слияния – Fan-in

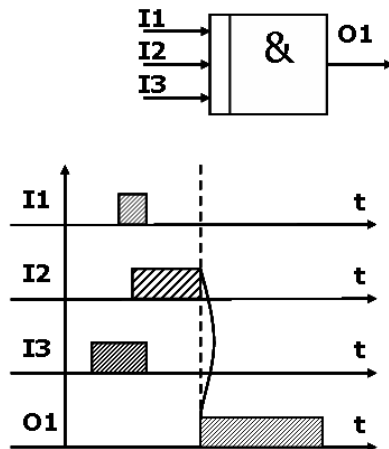


перекрестки ветвления – Fan-out

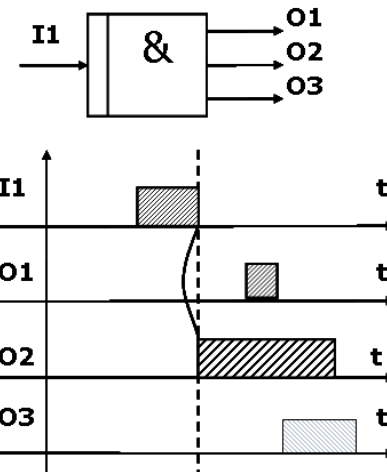
Методология IDEF3

Типы перекрестков:

1. Асинхронное И (Asynchronous AND)



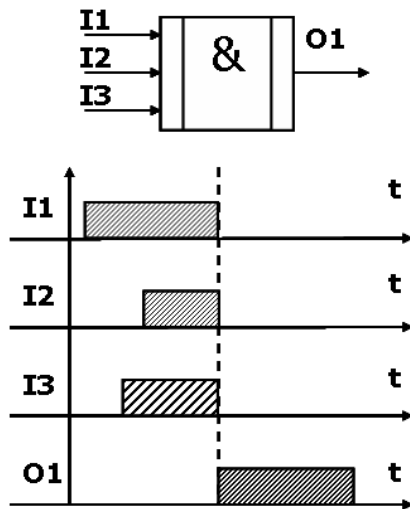
выходной процесс запустится,
если завершились все входные
процессы



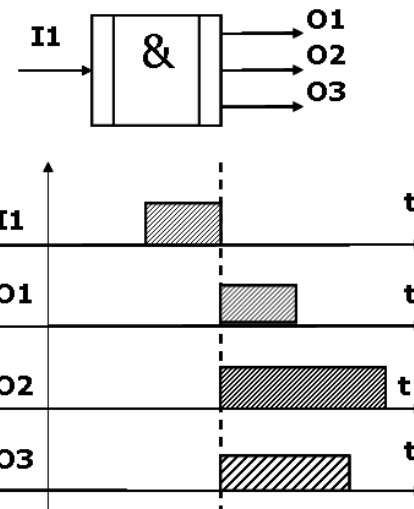
после завершения входного
процесса запустятся все
выходные процессы

Методология IDEF3

2. Синхронное И (Synchronous AND)



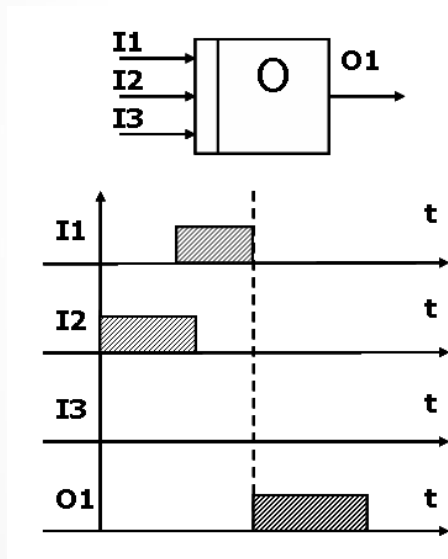
выходной процесс запустится, если завершились одновременно все входные процессы



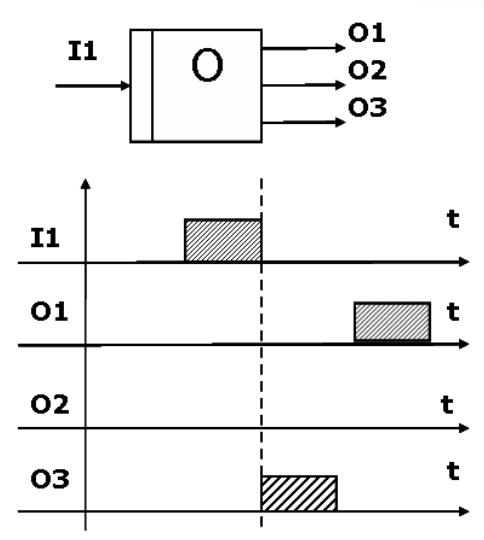
после завершения входного процесса запустятся все выходные процессы, причем запустятся одновременно

Методология IDEF3

3. Асинхронное ИЛИ (Asynchronous OR)



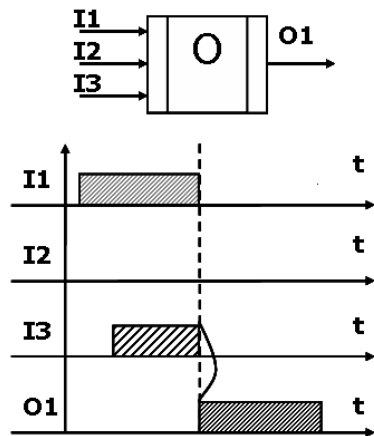
выходной процесс запустится, если завершится один или несколько входных процессов



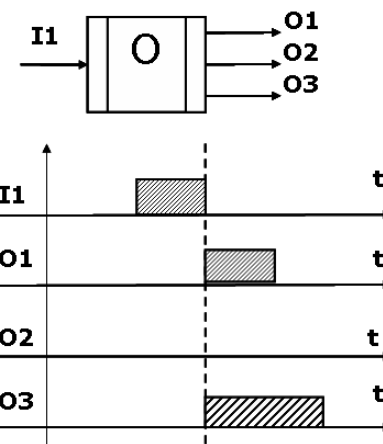
после завершения входного процесса запустятся один или несколько выходных процессов

Методология IDEF3

4. Синхронное ИЛИ (Synchronous OR)



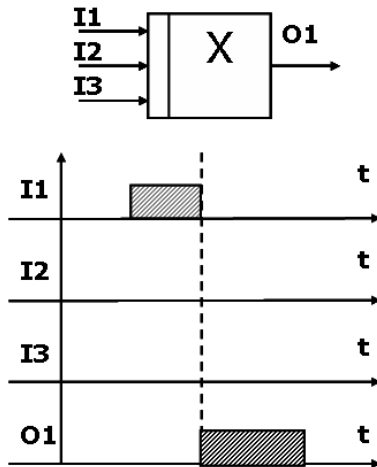
выходной процесс запустится, если завершились один или несколько входных процессов, причем завершились одновременно



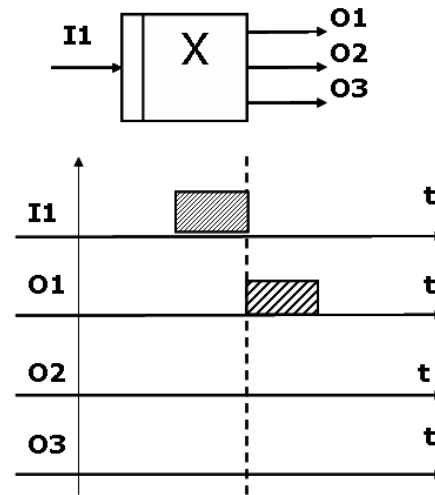
после завершения входного процесса запустится один или несколько выходных процессов, причем запустятся одновременно

Методология IDEF3

5. Исключающее ИЛИ (XOR, Exclusive OR)

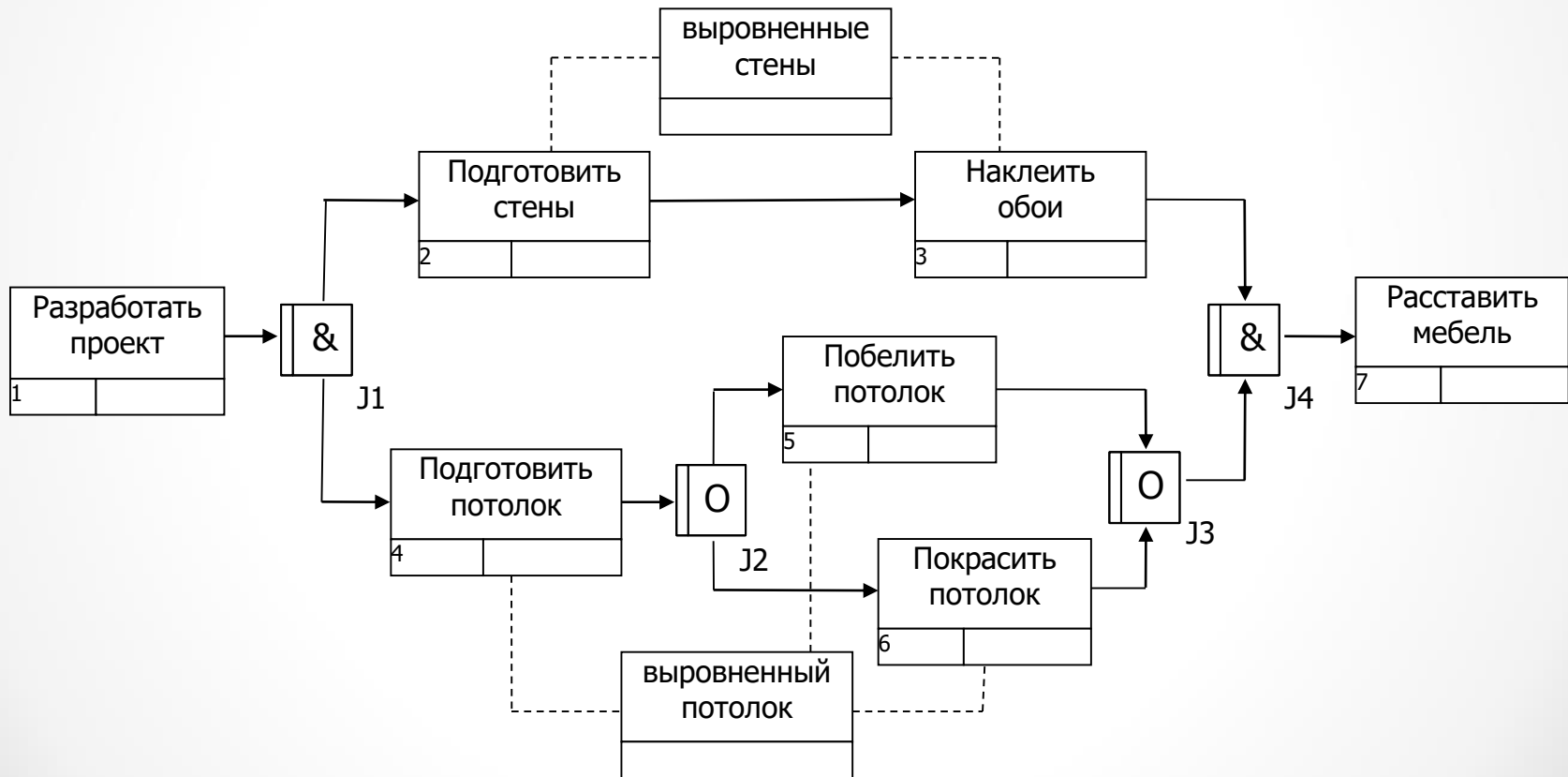


выходной процесс запустится, если завершился только один входной процесс



после завершения входного процесса запустится только один выходной процесс

Методология IDEF3



Методология IDEF3

Правила создания перекрестков:

1. Каждому перекрестку слияния должен предшествовать перекресток ветвления.
2. Перекресток слияния «И» не может следовать за перекрестком ветвления типа синхронного, асинхронного или исключающего «ИЛИ».
3. Перекресток слияния типа исключающего «ИЛИ» не может следовать за перекрестком ветвления типа «И».
4. Перекресток, имеющий одну стрелку на одной стороне, должен иметь более одной стрелки на другой.
5. Перекресток не может быть одновременно перекрестком слияния и ветвления. В ситуации, когда необходимо одновременно осуществить слияние и разветвление потоков работ, вводится каскад перекрестков.

Методология IDEF3

Правило относительно единиц работ:

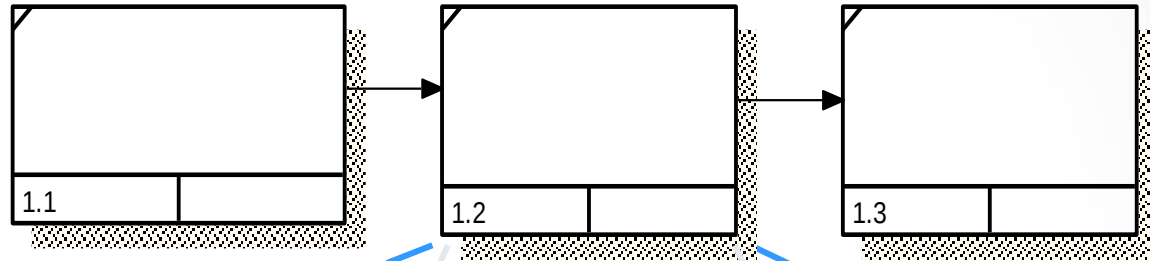
В блок может входить и из блока может выходить только одна связь последовательности. Для отображения множества входов и выходов используются перекрестки.

Разрешается *множественная декомпозиция* работ:
для одной и той же работы может быть создано несколько диаграмм декомпозиции (для описания разных вариантов реализации работы).

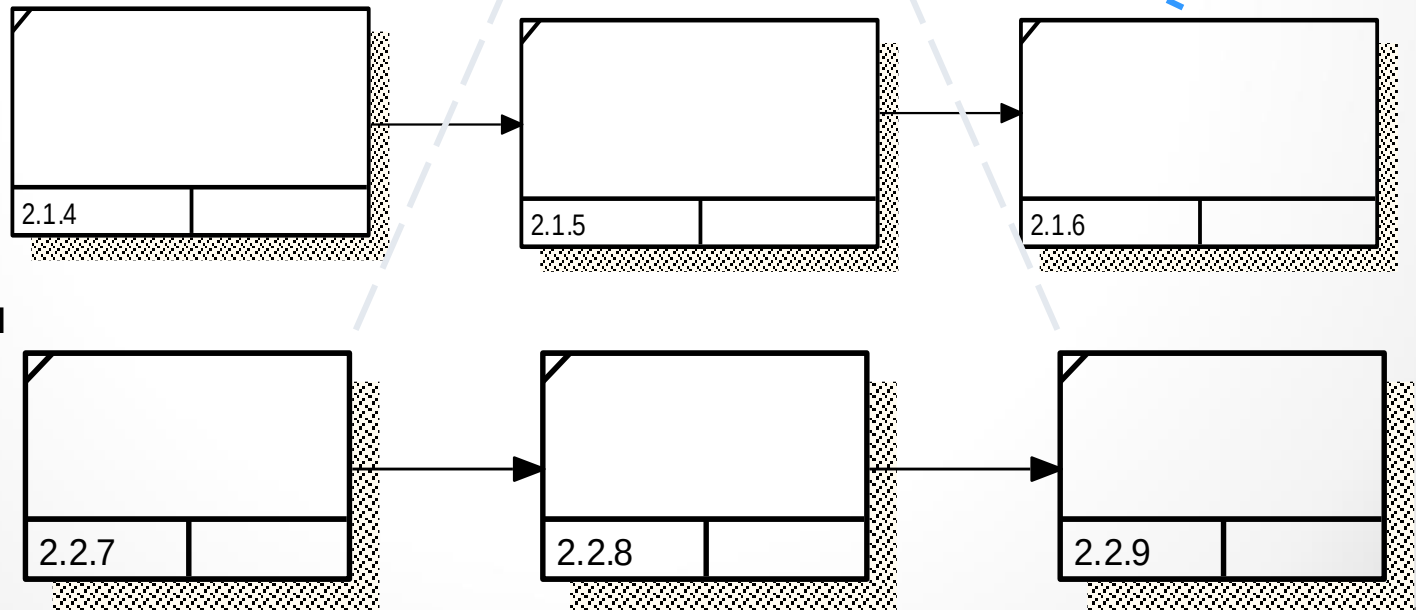
Номер работы A13.1.2 означает:
родительская работа имеет код A13,
номер декомпозиции – 1
номер работы на текущей диаграмме – 2.

Структура множественной декомпозиции работ

Первая
декомпозиция
работы 1.2

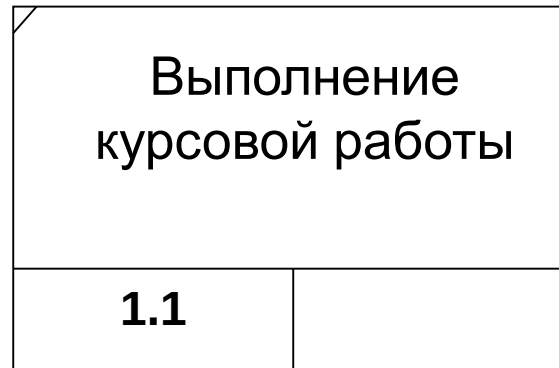


Вторая
декомпозиция
работы 1.2



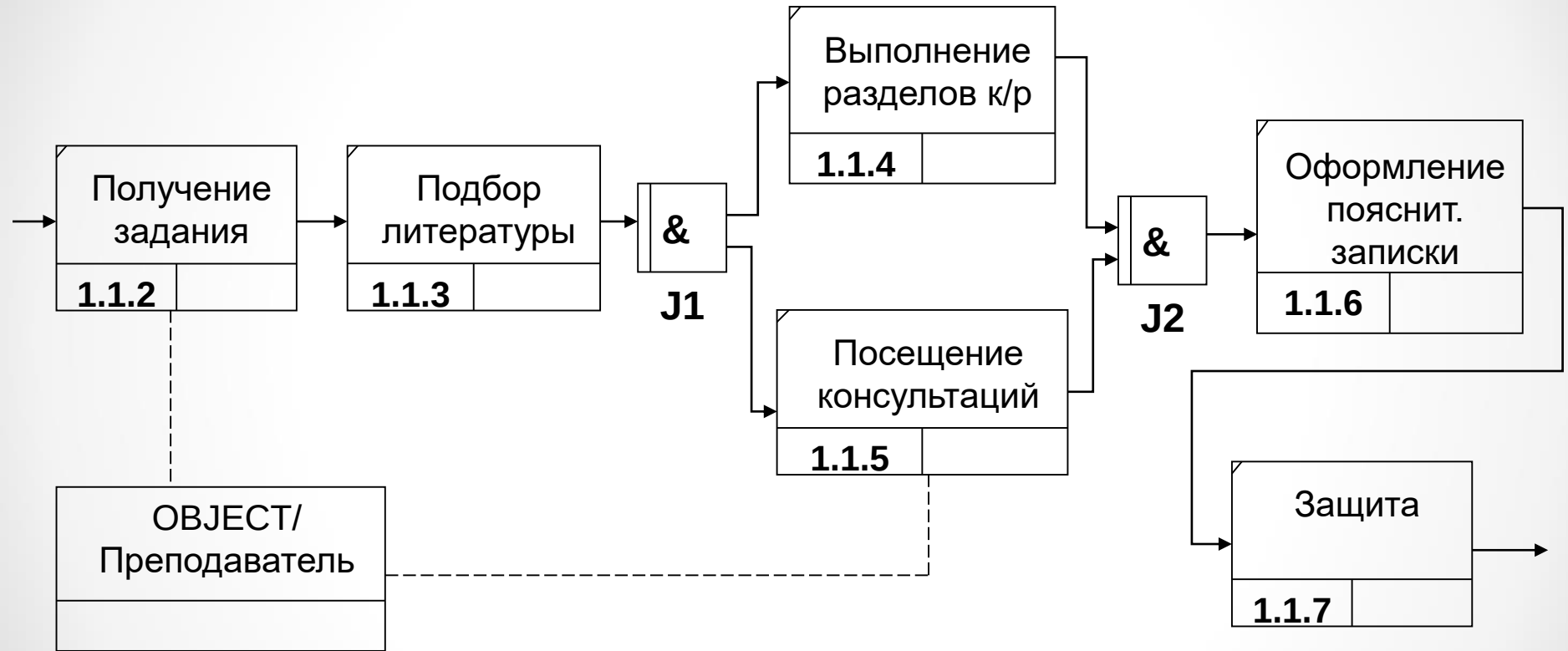
Пример построения модели IDEF3

- Рассмотрим на примере построения динамической модели процесса **«Выполнение курсовой работы»**
- Начнем с построения контекстной диаграммы



Пример построения модели IDEF3

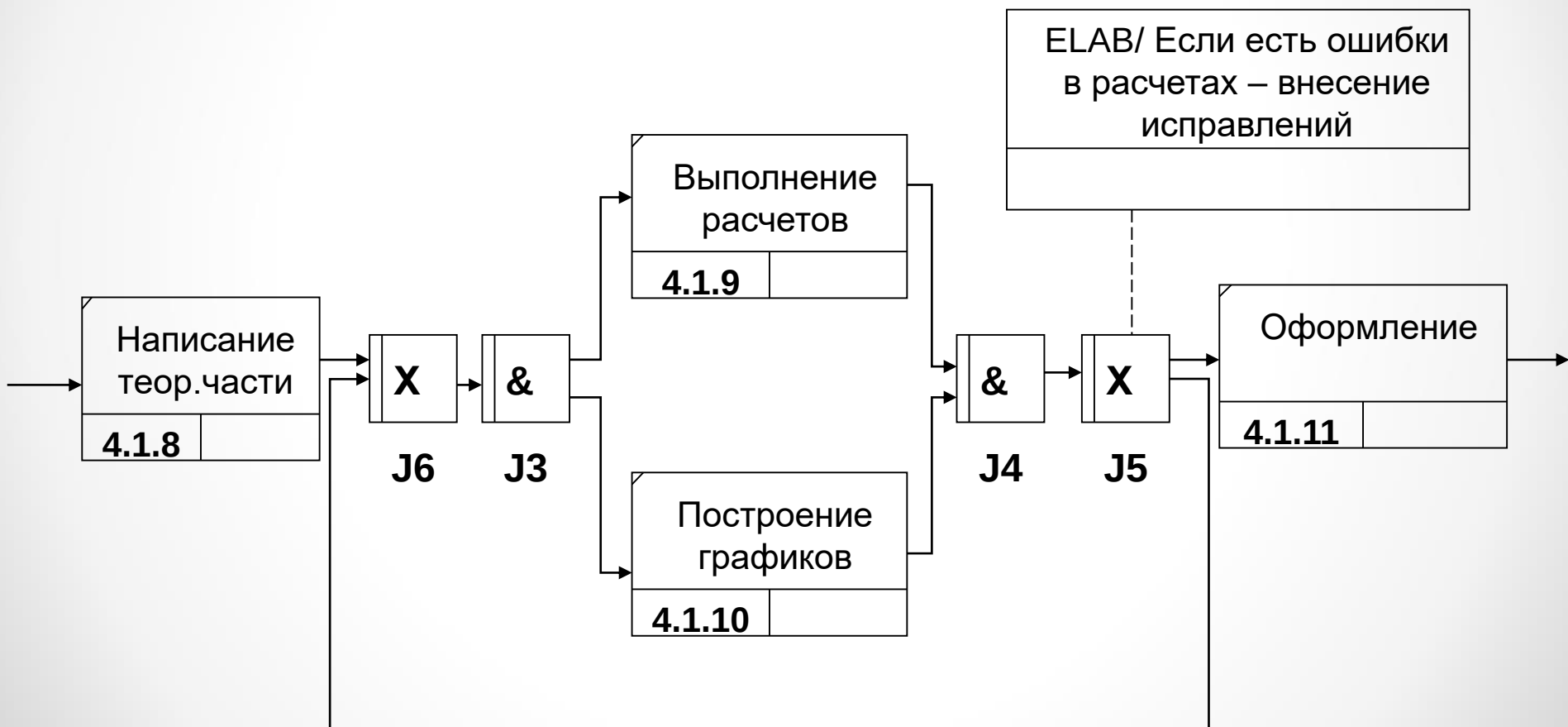
Выполним декомпозицию контекстной диаграммы:



Примечание: Обратите внимание на нумерацию единиц работ. Родительской является работа с собственным номером **1**. Она декомпозируется первый раз, следовательно, версия декомпозиции = **1**, далее следует собственный номер единицы работ в рамках модели (**2-7**).

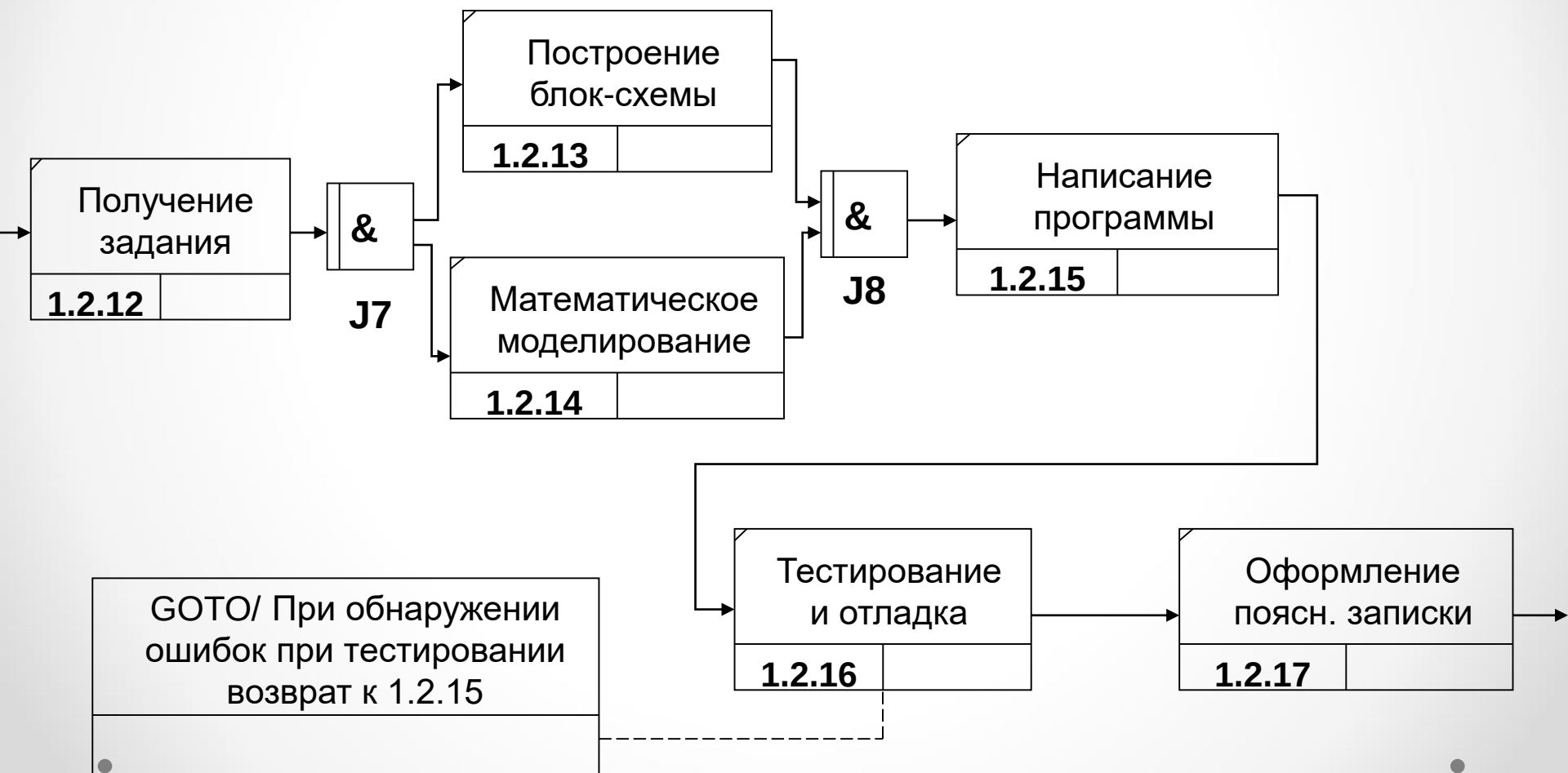
Пример построения модели IDEF3

Выполним декомпозицию UOW №4 – «Выполнение разделов к/р»



Пример построения модели IDEF3

- Продекомпозируем повторно контекстную диаграмму (в виде сценария IDEF3 для выполнения курсовой работы по «Информатике и программированию»)



Методология DFD

Диаграммы потоков данных DFD позволяют эффективно и наглядно описать процессы документооборота и обработки информации.

Используются две нотации: Йордана и Гейна-Сарсона

Типы структурных элементов (в нотации Гейна-Сарсона):

1. Процессы (функции, операции, действия), которые обрабатывают и изменяют информацию. Процессы показывают, каким образом входные потоки данных преобразуются в выходные



2. Потоки данных, которые обозначают взаимодействие процессов с внешним миром и между собой. Поток данных соединяет выход процесса (объекта) с входом другого процесса (объекта).



Методология DFD

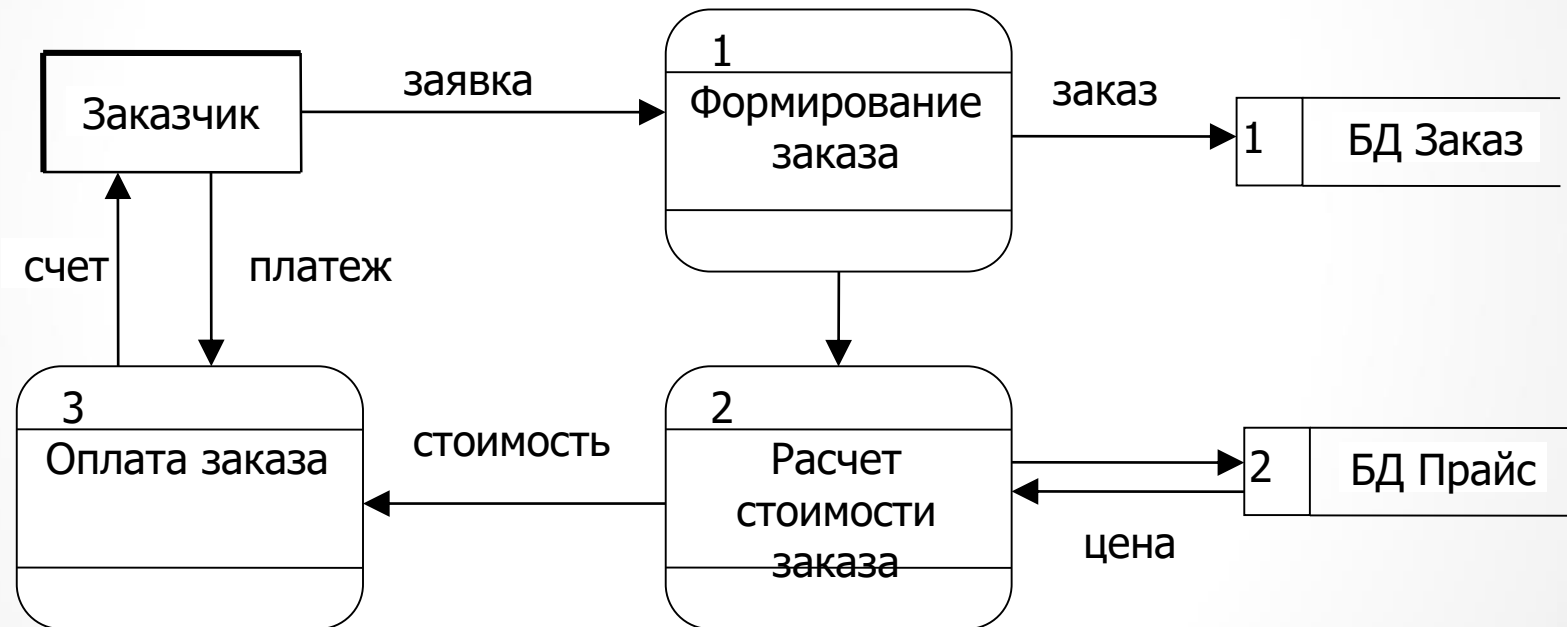
- 3. *Хранилища данных*** - представляют собой собственно данные, к которым осуществляется доступ. Эти данные могут быть созданы или изменены процессами.



- 4. *Внешние сущности*** - определяют внешние элементы, которые участвуют в процессе обмена информацией с системой. Внешние сущности изображают входы в систему (источники информации) и/или выходы из системы (приемники информации). Примеры: *заказчик, персонал, поставщик, клиент, склад, банк*



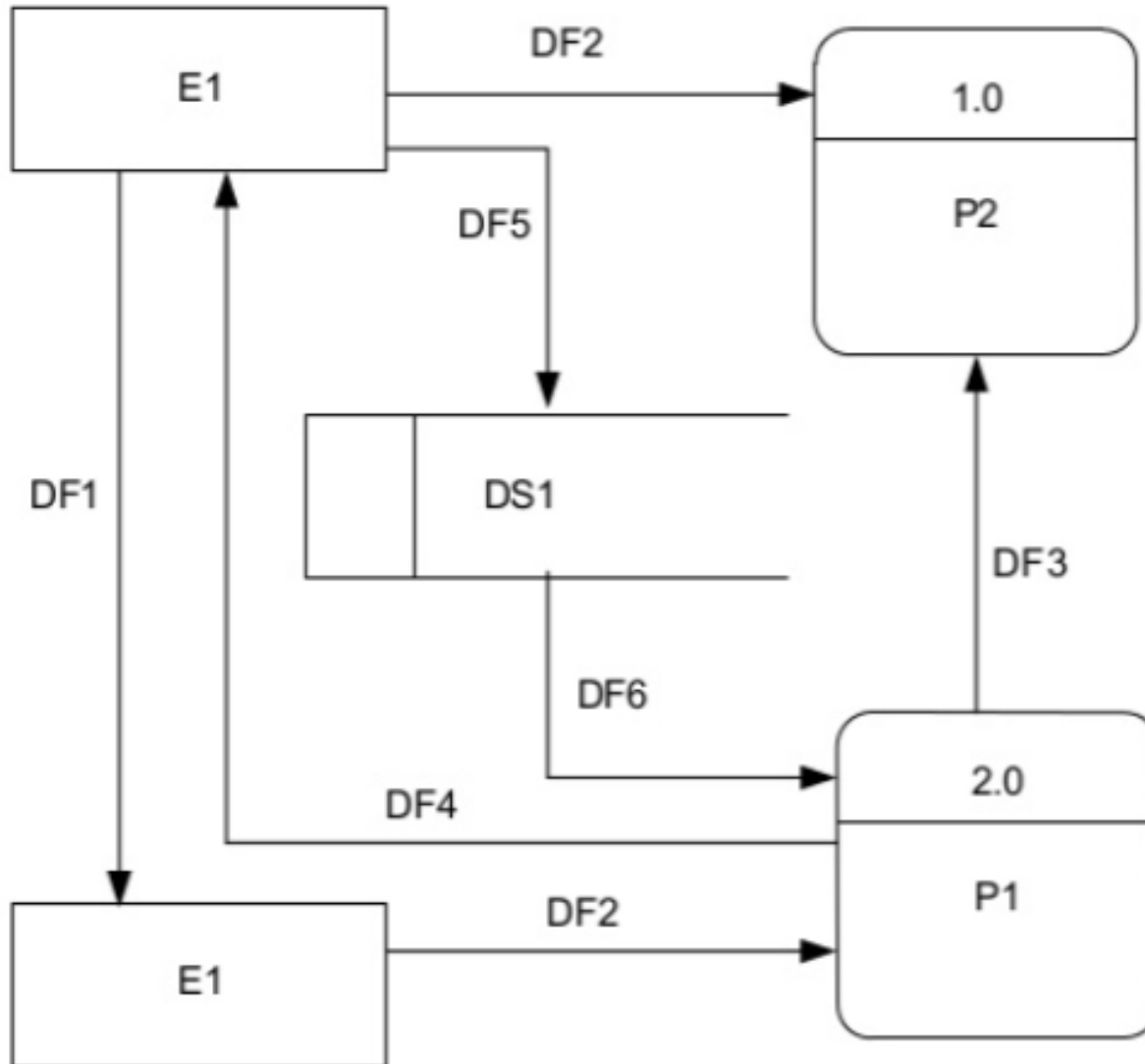
Методология DFD



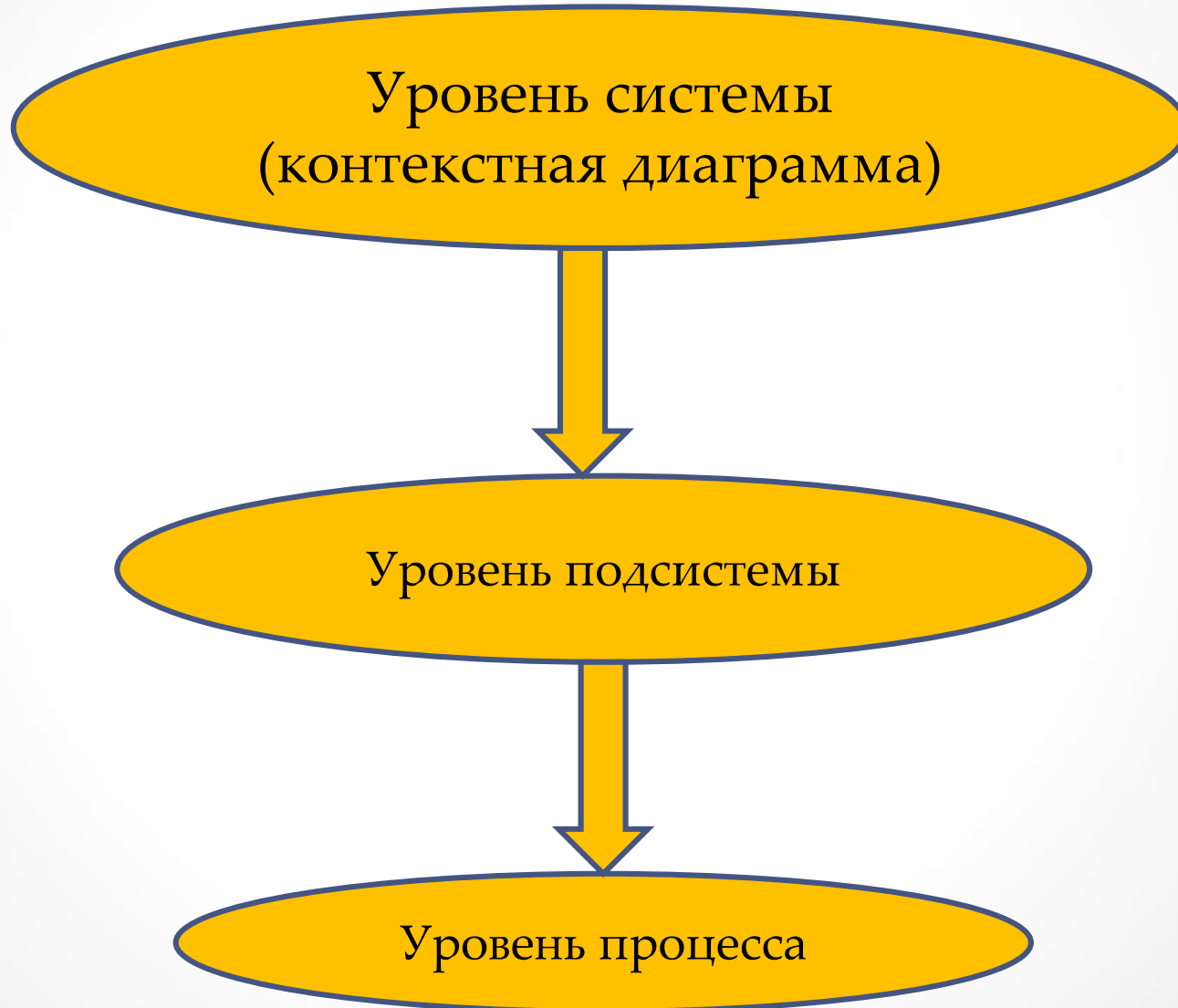
Правила построения DFD

	ДА	НЕТ
Процесс к другому процессу	✓	
Процесс к внешней сущности	✓	
Процесс к хранилищу данных	✓	
Внешняя сущность к другой внешней сущности		✓
Внешняя сущность к хранилищу данных		✓
Хранилище данных к хранилищу данных		✓

Найдите ошибки



Построение DFD



Построение DFD. Система



Построение DFD. Подсистема



Построение DFD. Процесс

